제19회 디지털교육연구대회 연구보고서

함께하는 니듀테크(NIEdutech)기반 환경 문제해결 실천학습으로 미래생태시민 거듭나기

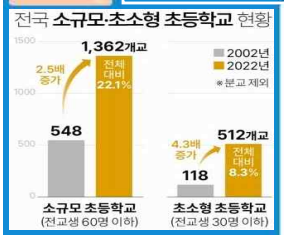
출품분과		디지털 교수·학습분과	적용교과	국어, 기타
연구대상 학교급(학년)		유치원( ), 초등학교(○), 중학교( ), 고등학교( ) 비고( )		
출품자	시·도	충청남도교육청		
	소속학교	규암초등학교 벌곡초등학교		
	성명(직위)	대표출품자 성명 김희국 (교사) 공동출품자 성명 송인형 (교사)		

제19회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서	
연구보고서 제목	함께하는 니뮤테크(NIEdutech)기반 환경 문제해결 실천학습으로 미래생태시민 거듭나기
소속 및 이름	규암초등학교 김희국, 벌곡초등학교 송인형

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

줄어드는 학생수, 늘어나는 소규모 학교 ➡ 매년 똑같은 친구와만 지내는 아이들



출처: 한국교육개발원

저출산으로 인한 학령인구의 감소로 소규모 학교가 증가하고 있으며, 이로 인해 많은 학생들이 6년 동안 **동일한 친구들과만 교류하며 학습**하고 있다. 이러한 고정된 관계 구조는 학생들이 **다양한 관점이나 새로운 자극을 경험할 기회를 제한하고, 사고의 폭을 좁히는 원인**이 될 수 있다. 지속되는 저출산 시대에 대응하기 위해서는, **교육 현장의 배움과 소통의 공간을 교실이라는 물리적 한계를 넘어 온라인 공간으로 확장**할 필요가 있다. 이를 통해 학생들은 다양한 시선과 관점을 접하고, 새로운 사람들과의 만남을 통해 관계의 폭을 넓히며 사고를 확장할 수 있다.

온라인 공간을 활용한 열린 소통과 관계 확장을 통해 저출산 시대에 대비한 **미래형 학습 생태계 구축**이 필요하다.

정보 과잉 시대, 문해력이 곧 미래 경쟁력

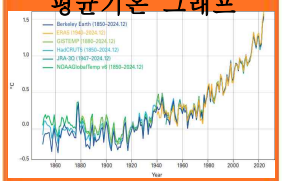
디지털 환경의 발달로 학생들은 방대한 정보에 노출되고 있지만, 넘치는 정보를 제대로 읽고, 이해하고, 비판적으로 수용하는 **문해력은 점점 약화**되고 있다. 특히 시사 문제나 사회 현상에 대한 이해 부족은 정보의 진위를 구분하지 못하고, 자기 생각을 말과 글로 조리 있게 표현하지 못하는 문제로 이어지고 있다. 온라인을 기반으로 한 콘텐츠가 급증함에 따라, 사실과 의견을 구분하고, 출처를 평가하며, 자신의 생각을 논리적으로 구성하고 표현하는 **문해력이 미래 사회의 핵심 역량으로 요구**되고 있다. 이런 배경 속에서 **신문을 활용한 교육**은 정보의 구조를 이해하고 맥락을 파악하며 이를 통해 **문해력을 발달시키는 데 효과가 있다.**(박서희, 2024)

출처: EBS 뉴스

시사 기사 중심의 NIE 수업을 통해 디지털 환경에서 넘쳐나는 정보를 비판적으로 이해하고 활용할 수 있는 **문해력 신장이 필요**하다.

디지털 기술을 활용한 새로운 환경 교육의 필요성

1850년~2024년 지구 평균기온 그래프


출처: 세계기상기구

학생들은 환경 문제의 심각성을 인식하고 있음에도 불구하고 일상 속 실천에는 여전히 무관심하거나 방법을 모르는 경우가 많다. 단순한 지식 전달만으로는 행동의 변화로 이어지기 어렵기 때문에, **환경을 바라보는 관점 자체를 바꾸는 교육이 필요**하다. 인간 중심의 개발 위주의 시각에서 벗어나 자연과의 공존을 이해하고, 환경 보호를 생활 속 실천으로 연결하기 위해서는 새로운 접근이 필요하다. **디지털 기술, 특히 인공지능(AI)과 같은 도구는 미래 환경 문제를 예측하고 해결 방안을 모색하는 데 유용한 수단**이 될 수 있다.

인공지능 등 디지털 기술을 활용해 환경 문제의 원인을 분석하고, 실천 가능한 대안을 탐색하며, 이를 생활 속 실천으로 이어지도록 돕는 **디지털 기술을 활용한 실천 중심 환경 교육**이 필요하다.

2 연구의 목적

첫째	변화하는 사회 및 교실 환경에 걸맞는 **디지털 기반 환경교육 수업 모형을 개발**하고 적용 방안을 모색한다.
둘째	프로젝트 운영을 통해 우리 주변의 환경 문제에 관심을 가지고, 디지털 기술을 활용한 문제 해결 능력을 갖춘 **미래생태시민**을 기른다.
셋째	개발된 수업 모형의 적용 가능성을 검증하고, 이를 토대로 **일반화 방안을 마련**하여 교육 현장에 기여한다.

3 용어의 정의

함께하는

온라인과 오프라인을 함께 운영하고, 학급 간 학습자들이 함께 연결되고 실천하는 미래형 학습 구조를 의미

- 온라인과 오프라인 공간을 함께 활용하여 학습자들이 연결되고 소통하는 하이브리드형 수업
- 우리 반 학습자와 다른 반 학습자가 함께 참여하고 협력하는 확장된 상호작용 기반 학습

니듀테크

신문 활용 교육(NIE)을 기반으로, 에듀테크(Edutech)를 활용해 환경 문제를 탐색하고 해결하는 실천 중심의 융합 수업을 의미한다. 니듀테크 기반 환경교육은 문해력, 디지털 역량, 환경 역량을 동시에 함양할 수 있는 융합형 프로젝트 학습 전략이다.

환경 문제해결 실천학습

환경 문제해결 실천학습이란, 오늘날의 환경 문제처럼 단순한 지식 전달이나 일회성 캠페인으로는 해결하기 어려운 복합적이고 지속적인 실천이 요구되는 환경 문제를 교육적으로 접근하기 위하여 본 연구에서 구안한 학습 모형이다.

자신의 삶과 연결된 환경 문제를 스스로 인식
문제의 원인과 창의적 해결 방안 탐색
환경 문제 해결을 위한 실천 및 의식 확산

+

학습의 과정에서 디지털 도구와 인공지능 활용

>>

미래 생태 시민으로 성장할 수 있도록 돕는 실천 중심의 환경교육

본 연구에서는 이러한 목적을 달성하기 위해 기존의 문제해결학습모형(PBL)을 기반으로 하여, 니듀테크(NIEdutech)를 활용한 환경교육 및 실천 중심 활동 요소를 강화한 환경 문제해결 실천학습 모형을 구안 및 적용하였다.

문제해결 학습(PBL)	문제 인식 및 정의	자료수집 및 조사	문제 해결방안 설계	문제 해결방안 수립	문제 해결안 도출
환경 문제해결 실천학습	환경 문제 인식 -시사 자료를 통한 환경 문제 탐색 -공감 및 문제 제기	자료 탐색 및 분석 -정보 수집 및 정리 -다양한 시각에서의 해석	해결 방안 탐색 -아이디어 도출 -실행 방안 계획 -창의적 문제 해결 설계	실천 활동 수행 -행동 실천 -결과물 제작 및 표현 -지역사회 참여 활동	확산 및 공유 -실천 행동 확산 -환경 보호 콘텐츠 제작 -환경 보호 메시지 전달

	문제해결 학습	니듀테크 기반 환경 문제해결 실천 학습
학습 목적	실제 문제 해결을 통해 사고력과 문해력 향상	환경 문제에 대한 인식, 실천, 확산을 통해 미래생태시민으로 성장
중심 주제	교과 내외 다양한 사회·생활 문제	일상과 사회 속 환경 문제
문제 성격	탐구 중심	탐구 + 실천 중심
역량	탐구력, 문제해결력	문해력, 디지털 역량, 환경 역량
도구 활용	제한적(조사, 발표 중심)	생성형 AI, 시각화 툴, 협업 플랫폼 등 에듀테크 활용

미래생태시민

정보가 넘쳐나는 사회에서 정확히 읽고 이해하며 비판적으로 수용하는 ① 문해력,
기후 위기와 환경 문제에 관심을 가지고 실천적으로 대응하는 ② 환경 역량,
디지털 기술을 활용해 자신의 생각을 표현하고 소통할 수 있는 ③ 디지털 역량을 고루 갖추고, 지속가능한 삶을 실천하며 공동체의 일원으로 책임 있게 행동하는 시민을 의미한다. 본 연구에서는 미래 사회에 꼭 필요한 위의 3가지 역량을 갖춘 미래생태시민을 기르는 것을 프로젝트의 목표로 하고 있다.

Ⅱ 연구의 방법

1 연구의 대상

연구 대상		기간
○○초등학교 6학년 1개반(남 9명, 여 2명)	총 33명 (남19명, 여14명)	2025.03.~2025.09.
△△초등학교 4학년 1개반(남 10명, 여 12명)		

2 연구의 검증 방안

검사 내용	검사 도구	검사방법
문해력	EBS 초등 문해력 검사지	양적 검사
환경 역량	초등학생 환경역량 검사도구(정희라 외, 2020) 수정 및 재구성	양적 검사
디지털 역량	○○(시도명)형 디지털역량 지수 검사지 수정 및 재구성	양적 검사
환경교육, 에듀테크 활용 수업에 대한 학생 인식	학생 면담 및 서술형 문항	질적 검사

3 연구 과제 설정

함께하는 니듀테크(NIEdutech)기반 환경 문제해결 실천학습으로 미래생태시민 거듭나기

연구 주제 및 연구 과제

- **연구과제 1** 프로젝트 기반 다지기
  - 교육 환경 조성 및 역량강화
  - 교육과정 재구성
- **연구과제 2** 프로젝트 실천하기
  - 프로젝트 세부 실천과제 운영
- **연구과제 3** 프로젝트 확장 및 일반화
  - 수업 결과 확장
  - 프로젝트 일반화 노력

함께하는 니듀테크기반 환경 문제해결학습 단계

함께하는
- 온라인과 오프라인 공간을 함께 활용
- 우리 반 학습자와 다른 반 학습자가 함께 참여

니듀테크
NIE + Edutech

환경 문제 인식	자료 탐색 및 분석	해결 방안 탐색	실천 활동 수행	확산 및 공유
-시사 자료를 통한 환경 문제 탐색 -공감 및 문제 제기	-정보 수집 및 정리 -다양한 시각에서의 해석	-아이디어 도출 -실행 방안 계획 -창의적 문제 해결 설계	-행동 실천 -결과물 제작 및 표현 -지역사회 참여 활동	-실천 행동 확산 -환경 보호 콘텐츠 제작 -환경 보호 메시지 전달

프로젝트 세부내용

	프로젝트1 탄소중립으로 지구 되살리기	프로젝트2 함께 사는 우리 지구	프로젝트3 패스트패션? 이젠 슬로우패션	프로젝트4 전기 OFF, 지구 ON!
인	기후변화로 인한 피해	생물 다양성이 필요한 이유	패스트 패션의 문제점	에너지 사용과 기후변화의 관계
자	기사 읽고 내용 요약, 원인과 결과 정리	멸종위기 동식물 알아보기	의류소비 습관 조사	전기 사용량 그래프 탐색 및 분석
해	탄소중립 실천 방안 탐색	자연과 인간이 공존할 수 있는 방안 탐색	슬로우패션 알아보기	전기 사용량을 줄이는 방법과 친환경 에너지
실	탄소중립 실천 활동	플로깅 및 게릴라 가드닝	옷 관리 실천 및 알뜰 시장 활동	에너지 절약 실천
확	영상 및 논설문 활용 탄소중립 홍보	우리학교 생태지도 및 동화책 제작	슬로우 패션 홍보 카드뉴스 제작	에너지 절약 홍보부스 준비 및 운영

SDGs: 기후변화와 대응 / 육상생태계 / 지속가능한 생산과 소비 / 모두를 위한 깨끗한 에너지

인:환경문제 인식, 자:자료 탐색 및 분석, 해:해결방안 탐색, 실:실천활동, 확:확산 및 공유

목표 역량

- **문해력**
  - 어휘 능력
  - 추론 능력
  - 정보 파악 능력
- **환경 역량**
  - 성찰·통찰
  - 환경 정보 활용
  - 환경 감성
  - 환경 보호 실천
- **디지털 역량**
  - 디지털 기술 활용
  - 디지털 사회에서의 학습
  - 창의적 문제 해결
  - 소통과 협력

Ⅲ 연구의 내용

	성취기준 4학년	성취기준 6학년	프로젝트 운영 단계		과정중심평가	중점 역량
기후변화와 대응	[4국02-01] [4국06-01] [4국01-02] [4도04-02] [4과16-01] [4미02-01]	[6국02-02] [6국03-04] [6사08-05] [6실05-08] [6미02-03]	인	· 기사를 통해 기후변화에 대해 알아보기 · 이상기후가 계속된 미래 모습 상상하여 그리기	4학년 - 기후변화의 원인과 결과 찾기 - 주장하는 글 읽고 자기 의견과 비교하기 6학년 - 글을 읽고, 중요 내용 간추리기 - 주장하는 글 쓰기	문해력 어휘 능력 정보 파악 능력 환경역량 환경 정보활용 환경 감성 디지털역량 디지털 기술 활용 창의적 문제 해결
			자	· 6학년: 기사를 읽고 요약하기 · 4학년: 요약된 기사를 읽고 원인과 결과 정리하기		
			해	· 탄소중립 실천 방안 탐색하기 · 저탄소 식생활 알아보기		
			실	· 탄소중립 실천하기 · 채소를 기르며 저탄소 식생활 실천하기		
			확	· 탄소중립 실천 메시지를 담은 영상 만들기 · 논설문으로 저탄소 식생활 홍보하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년	프로젝트 운영 단계		평가방법	중점 역량
육상생태계	[4국01-06] [4국02-02] [4국04-03] [4사01-02] [4과14-03]	[6국01-03] [6국01-07] [6국05-03] [6사01-01] [6과05-03]	인	· 기사를 통해 생물 다양성 위협 요인 알아보기 · 생태계 보호의 중요성 알아보기	4학년 - 바른 자세로 토의에 참여하기 - 생태계 보전 활동에 참여하기 6학년 - 근거를 제시하며 토론에 참여하기 - 생태계 보전 활동에 참여하기	문해력 어휘 능력 추론 능력 환경역량 성찰 · 통찰 환경 보호 실천 디지털역량 소통과 협력 디지털 기술 활용
			자	· 동물의 멸종이 사람에게 미치는 영향 알아보기 · 멸종위기 동물사전 제작 및 감상하기		
			해	· 기사를 읽고, 자연과 인간이 공존할 수 있는 방안 토의(4학년) 및 토론(6학년) 하기		
			실	· 플로깅 활동으로 동물 서식지 보호하기 · 게릴라 가드닝 실천하기		
			확	· 우리학교 생태지도를 만들고 게시하기 · 멸종위기 동물 보호 동화책 제작하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년	프로젝트 운영 단계		평가방법	중점 역량
지속가능한 생산과 소비	[4국01-05] [4국04-02] [4국06-02] [4사07-01] [4수04-01] [4미02-05]	[6국01-05] [6국02-02] [6국03-03] [6사06-01] [6수05-04] [6실03-01]	인	· 기사를 통해 패스트 패션의 문제점 알아보기 · 버려진 옷에게 핫시팅 인터뷰 활동하기	4학년 - 자료를 막대그래프로 나타내고 해석하기 - 발표 자료를 만들어 자신 있게 발표하기 6학년 - 매체 자료를 활용하여 발표하기 - 올바른 옷 관리 실천하기	문해력 어휘 능력 정보 파악 능력 환경역량 환경 정보 활용 환경 보호 실천 디지털역량 소통과 협력 디지털 사회에서의 학습
			자	· 의류소비 습관 조사하여 그래프로 나타내기 · 패션탄소발자국 계산하기		
			해	· 슬로우패션에 대해 알아보기 · 옷을 오래입는 옷 관리법 알아보기		
			실	· 옷 관리 실천하기 · 온라인 알뜰 시장 운영하기		
			확	· 4학년: 슬로우패션 카드뉴스 초안 작성하기 · 6학년: 슬로우패션 카드뉴스 재구성하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년	프로젝트 운영 단계		평가방법	중점 역량
모두를 위한 깨끗한 에너지	[4국01-06] [4국04-04] [4국06-03] [4과16-01]	[6국01-02] [6국02-03] [6과13-03] [6미02-03]	인	· 기사를 통해 에너지 사용과 기후변화의 관계 알아보기 · 1인당 전력소비량이 늘어나는 까닭 알아보기	4학년 - 적극적으로 토의에 참여하기 - 생활 속에서 에너지 절약 실천하기 6학년 - 글을 읽고, 주장 및 주제 파악하기 - 생활 속에서 에너지 절약 실천하기	문해력 추론 능력 정보 파악 능력 환경역량 성찰 · 통찰 환경 감성 디지털역량 창의적 문제 해결 디지털 사회에서의 학습
			자	· 실시간 전력수급 그래프 살펴보기 · 전력수급 그래프를 분석하고 공유하기		
			해	· 전기 사용량을 줄이는 방법 탐색하기 · 친환경 에너지에 대해 알아보기		
			실	· 가족과 함께 에너지 절약 실천하기 · 친구와 함께 에너지 절약 실천하기		
			확	· 에너지 절약 홍보부스 준비하기 · 에너지 절약 홍보부스 운영하기		

Ⅳ 연구의 결과

1 양적 검증 결과 및 분석

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
문해력	어휘 능력	33	1.27	2.52	+1.25	-8.596	<.001
	추론 능력	33	2.39	3.06	+0.67	-4.690	<.001
	정보 파악 능력	33	2.27	3.21	+0.94	-4.834	<.001

- **문해력 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상**되었으며, 특히 **어휘 능력이 가장 크게 향상(+1.25)** 되었다.
- 학생들은 기사 읽기, 단어장 정리 등을 통해 어휘력을 넓혀갔으며, 이를 바탕으로 글의 의미를 보다 정확히 파악하고 내용을 추론하는 능력 또한 향상되었다.

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
환경역량	성찰·통찰	33	3.50	3.92	+0.42	-5.966	<.001
	환경 정보활용	33	3.24	3.77	+0.53	-5.320	<.001
	환경 감성	33	3.64	3.87	+0.23	-3.984	<.001
	환경 보호 실천	33	2.97	3.63	+0.66	-6.413	<.001

- **환경 역량의 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상**되었으며, **환경 보호 실천이 가장 두드러지게 향상(+0.66)**되었다.
- 뉴스 기사, 책, 디지털 기술 등을 활용하여 필요한 환경 정보를 탐색·분석하고 자료를 선별하여 **실제 문제 해결에 적용**하는 능력이 향상되었다.
- 환경 보호 실천의 두드러진 향상은 실천 중심 문제 해결 활동을 통해 학생들이 학습 및 탐구한 내용을 **생활 속에서 적극적으로 적용하고자 하는 태도**가 향상되었음을 보여준다.

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
디지털역량	디지털 기술 활용	33	3.57	3.93	+0.36	-3.635	<.001
	디지털 사회에서의 학습	33	3.29	4.03	+0.74	-8.135	<.001
	창의적 문제해결	33	3.13	3.30	+0.17	-3.096	.004
	소통과 협력	33	3.27	3.80	+0.53	-6.498	<.001

- **디지털 역량의 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상**되었으며, 특히 **디지털 사회에서의 학습(+0.74)과 소통과 협력(+0.53) 역량이 크게 향상**되었다.
- 온라인 협업과 에듀테크를 활용한 문제 해결 과정은 학생들이 **디지털 사회에서 학습하고 탐구하는 올바른 방법과 태도**를 익히게 하였다.
- 문제 해결 과정에서 디지털 기술을 활용하여 온·오프라인으로 학급 및 다른 학급 학생들과 교류하며 **공동의 목표를 향한 협업 경험**을 통해 **협력적 학습 태도와 소통 역량을 함양**하였다.

2 질적 검증 결과 및 분석

NIE 활동에 대한 소감	환경에 대한 생각 변화	에듀테크 활용 수업 만족도
신문을 처음 읽을 때는 어려웠는데 계속 읽다보니 아는 단어도 많아지고 점점 읽기 쉬워졌다. 앞으로 더 많이 읽어서 더 똑똑해져야겠다.	내가 실천할 수 있는 환경보호가 많다는 것을 깨달았다. 더 많은 것을 지구를 위해 열심히 실천해야겠다. 내가 공부한 것 가족들에게 말하고 함께 실천하겠다 다짐했다.	다른 학교 동생들과 온라인으로 만나고 같이 공부해서 신기하고 좋았어요. 앞으로 이런 프로젝트 활동을 함께 했던게 저의 기억에 남아요.
처음에는 신문이라는 매체가 생소하고 난이도가 높게 느껴졌으나, 신문 읽기를 반복하면서 점차 어휘가 확장되고 글의 이해가 쉬워졌다고 인식하였다. **NIE 수업이 문해력 성장에 긍정적 영향을 주었으며, 스스로 더 읽고 싶다는 내적 동기까지 형성**하게 되었다.	프로젝트 실천 과정을 통해 환경 보호 실천의 방법을 깨닫고, 주변 사람들과 함께 행동으로 옮기며 성취감을 경험하였다. **환경에 대한 책임 의식을 키우고, 주변 사람들과 함께 실천으로 확장하는 태도가 형성**되었다.	온라인을 통한 타 학교 친구들과의 만남을 신기하고 즐겁게 경험하며, 함께한 활동에 의미를 두었다. 에듀테크 활용 수업을 통해 **새로운 또래 관계를 형성하고, 협력적 학습 경험을 통해 학습에 대한 흥미와 만족도를 높이게 되었다.**

3 연구의 일반화 가능성

쉽게 적용 가능한 에듀테크 활용

여러 관점에서 에듀테크 선정 기준을 마련하여 **수업 맥락과 학생 수준에 맞게 손쉽게 선택·활용**할 수 있도록 하였다.

제작 자료 공유 및 나눔

프로젝트 운영 과정에서 개발된 **교수·학습 과정안, 활동지, 에듀테크 활용 가이드 등을 정리·공유**하여 다른 교사들이 손쉽게 적용 및 재구성할 수 있도록 지원하였다.

사례 나눔을 통한 일반화

교사 연수, 학습 공동체, 수업 나눔 자리 등을 통해 **프로젝트 운영 사례와 에듀테크 활용 방안을 공유**함으로써, 다른 교사들이 쉽게 참고하고 적용할 수 있도록 하였다.

다른 환경 교육 주제로의 확장 적용

본 연구의 학습 모형은 **학습자의 수준과 주제에 맞추어 주제를 변형·확장**할 수 있으며, **환경교육 전반의 보편적 수업 모델로 활용**할 수 있다.

여러 학년에 적용 가능한 학습 모형

두 개 학년을 대상으로 연구를 진행하여 어느 특정한 학년뿐만 아니라 **다양한 학년에 적용할 수 있는 보편적 학습 모형**임을 확인하였다.

목 차

Ⅰ 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 필요성 ····· 1
2. 연구의 목적 ····· 1
3. 용어의 정의 ····· 2

Ⅱ 연구의 방법

1. 연구 대상 및 절차 ····· 3
2. 공동 연구의 필요성 ····· 3
3. 연구 검증 방안 ····· 3
4. 실태 분석 및 지도 방향 ····· 4
5. 선행 연구 분석 ····· 4
6. 연구 과제 설정 ····· 5

Ⅲ 연구의 실천

실천과제1. 프로젝트 기반 다지기 ····· 6
실천과제2. 프로젝트 실천하기 ····· 9
- 프로젝트1: 탄소 중립으로 지구 되살리기 ····· 9
- 프로젝트2: 함께 사는 우리 지구 ····· 11
- 프로젝트3: 패스트패션? 이젠 슬로우패션 ····· 13
- 프로젝트4: 전기 OFF, 지구 ON! ····· 15

실천과제3. 프로젝트 확장 및 일반화 ····· 17

Ⅳ 연구의 결과

1. 연구 결과 검증 방법 ····· 19
2. 양적 검증 결과 및 분석 ····· 19
3. 질적 검증 결과 및 분석 ····· 19

Ⅴ 결론 및 일반화

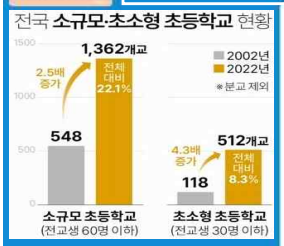
1. 연구의 결론 ····· 20
2. 연구의 일반화 가능성 ····· 20
3. 제언 ····· 20

함께하는 니듀테크(NIEdutech)기반 환경 문제해결 실천학습으로 미래생태시민 거듭나기

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

줄어드는 학생수, 늘어나는 소규모 학교 ➡ 매년 똑같은 친구와만 지내는 아이들



출처: 한국교육개발원

저출산으로 인한 학령인구의 감소로 소규모 학교가 증가하고 있으며, 이로 인해 많은 학생들이 6년 동안 **동일한 친구들과만 교류하며 학습**하고 있다. 이러한 고정된 관계 구조는 학생들이 **다양한 관점이나 새로운 자극을 경험할 기회를 제한하고, 사고의 폭을 좁히는 원인**이 될 수 있다. 지속되는 저출산 시대에 대응하기 위해서는, **교육 현장의 배움과 소통의 공간을 교실이라는 물리적 한계를 넘어 온라인 공간으로 확장**할 필요가 있다. 이를 통해 학생들은 다양한 시선과 관점을 접하고, 새로운 사람들과의 만남을 통해 관계의 폭을 넓히며 사고를 확장할 수 있다.

온라인 공간을 활용한 열린 소통과 관계 확장을 통해 저출산 시대에 대비한 **미래형 학습 생태계 구축**이 필요하다.

정보 과잉 시대, 문해력이 곧 미래 경쟁력

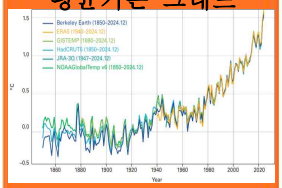
디지털 환경의 발달로 학생들은 방대한 정보에 노출되고 있지만, 넘치는 정보를 제대로 읽고, 이해하고, 비판적으로 수용하는 **문해력은 점점 약화**되고 있다. 특히 시사 문제나 사회 현상에 대한 이해 부족은 정보의 진위를 구분하지 못하고, 자기 생각을 말과 글로 조리 있게 표현하지 못하는 문제로 이어지고 있다. 온라인을 기반으로 한 콘텐츠가 급증함에 따라, 사실과 의견을 구분하고, 출처를 평가하며, 자신의 생각을 논리적으로 구성하고 표현하는 **문해력이 미래 사회의 핵심 역량으로 요구**되고 있다. 이런 배경 속에서 **신문을 활용한 교육**은 정보의 구조를 이해하고 맥락을 파악하며 이를 통해 **문해력을 발달시키는 데 효과가 있다.**(박서희, 2024)

출처: EBS 뉴스

시사 기사 중심의 NIE 수업을 통해 디지털 환경에서 넘쳐나는 정보를 비판적으로 이해하고 활용할 수 있는 **문해력 신장이 필요**하다.

디지털 기술을 활용한 새로운 환경 교육의 필요성

1850년~2024년 지구 평균기온 그래프


출처: 세계기상기구

학생들은 환경 문제의 심각성을 인식하고 있음에도 불구하고 일상 속 실천에는 여전히 무관심하거나 방법을 모르는 경우가 많다. 단순한 지식 전달만으로는 행동의 변화로 이어지기 어렵기 때문에, **환경을 바라보는 관점 자체를 바꾸는 교육이 필요**하다. 인간 중심의 개발 위주의 시각에서 벗어나 자연과의 공존을 이해하고, 환경 보호를 생활 속 실천으로 연결하기 위해서는 새로운 접근이 필요하다. **디지털 기술, 특히 인공지능(AI)과 같은 도구는 미래 환경 문제를 예측하고 해결 방안을 모색하는 데 유용한 수단**이 될 수 있다.

인공지능 등 디지털 기술을 활용해 환경 문제의 원인을 분석하고, 실천 가능한 대안을 탐색하며, 이를 생활 속 실천으로 이어지도록 돕는 **디지털 기술을 활용한 실천 중심 환경 교육**이 필요하다.

2 연구의 목적

첫째	변화하는 사회 및 교실 환경에 걸맞는 **디지털 기반 환경교육 수업 모형을 개발**하고 적용 방안을 모색한다.
둘째	프로젝트 운영을 통해 우리 주변의 환경 문제에 관심을 가지고, 디지털 기술을 활용한 문제 해결 능력을 갖춘 **미래생태시민**을 기른다.
셋째	개발된 수업 모형의 적용 가능성을 검증하고, 이를 토대로 **일반화 방안을 마련**하여 교육 현장에 기여한다.

3 용어의 정의

함께하는

온라인과 오프라인을 함께 운영하고, 학급 간 학습자들이 함께 연결되고 실천하는 미래형 학습 구조를 의미

- 온라인과 오프라인 공간을 함께 활용하여 학습자들이 연결되고 소통하는 하이브리드형 수업
- 우리 반 학습자와 다른 반 학습자가 함께 참여하고 협력하는 확장된 상호작용 기반 학습

니듀테크

신문 활용 교육(NIE)을 기반으로, 에듀테크(Edutech)를 활용해 환경 문제를 탐색하고 해결하는 실천 중심의 융합 수업을 의미한다. 니듀테크 기반 환경교육은 문해력, 디지털 역량, 환경 역량을 동시에 함양할 수 있는 융합형 프로젝트 학습 전략이다.

기존 NIE 수업		니듀테크(NIE+Edutech) 수업
종이 기사 읽기		디지털 기사, 뉴스 앱, 포털 기사 활용
손글씨 요약		협업 문서로 기사 요약 및 메모
말로 의견 나누기	▶	퀴즈앤보드, 멘티미터, 구글 설문 등 온라인 의견 공유
신문 기사 비판적 분석		웹 기반 마인드맵을 활용한 시각적 정리
글쓰기 활동		AI코스웨어를 활용한 글쓰기 보조
캠페인 실천		디지털 도구를 활용한 포스터 제작, 영상 콘텐츠 제작

환경 문제해결 실천학습

환경 문제해결 실천학습이란, 오늘날의 환경 문제처럼 단순한 지식 전달이나 일회성 캠페인으로는 해결하기 어려운 복합적이고 지속적인 실천이 요구되는 환경 문제를 교육적으로 접근하기 위하여 본 연구에서 구안한 학습 모형이다.

자신의 삶과 연결된 환경 문제를 스스로 인식
문제의 원인과 창의적 해결 방안 탐색
환경 문제 해결을 위한 실천 및 의식 확산

+ 학습의 과정에서 디지털 도구와 인공지능 활용

≫ 미래 생태 시민으로 성장할 수 있도록 돕는 실천 중심의 환경교육

본 연구에서는 이러한 목적을 달성하기 위해 기존의 문제해결학습모형(PBL)을 기반으로 하여, 니듀테크(NIEdutech)를 활용한 환경교육 및 실천 중심 활동 요소를 강화한 환경 문제해결 실천학습 모형을 구안 및 적용하였다.

문제해결 학습(PBL)	문제 인식 및 정의	자료수집 및 조사	문제 해결방안 설계	문제 해결방안 수립	문제 해결안 도출
환경 문제해결 실천학습	환경 문제 인식 -시사 자료를 통한 환경 문제 탐색 -공감 및 문제 제기	자료 탐색 및 분석 -정보 수집 및 정리 -다양한 시각에서의 해석	해결 방안 탐색 -아이디어 도출 -실행 방안 계획 -창의적 문제 해결 설계	실천 활동 수행 -행동 실천 -결과물 제작 및 표현 -지역사회 참여 활동	확산 및 공유 -실천 행동 확산 -환경 보호 콘텐츠 제작 -환경 보호 메시지 전달

	문제해결 학습	니듀테크 기반 환경 문제해결 실천 학습
학습 목적	실제 문제 해결을 통해 사고력과 문해력 향상	환경 문제에 대한 인식, 실천, 확산을 통해 미래생태시민으로 성장
중심 주제	교과 내외 다양한 사회·생활 문제	일상과 사회 속 환경 문제
문제 성격	탐구 중심	탐구 + 실천 중심
역량	탐구력, 문제해결력	문해력, 디지털 역량, 환경 역량
도구 활용	제한적(조사, 발표 중심)	생성형 AI, 시각화 툴, 협업 플랫폼 등 에듀테크 활용

미래생태시민

정보가 넘쳐나는 사회에서 정확히 읽고 이해하며 비판적으로 수용하는 ① 문해력,
기후 위기와 환경 문제에 관심을 가지고 실천적으로 대응하는 ② 환경 역량,
디지털 기술을 활용해 자신의 생각을 표현하고 소통할 수 있는 ③ 디지털 역량을 고루 갖추고, 지속가능한 삶을 실천하며 공동체의 일원으로 책임 있게 행동하는 시민을 의미한다. 본 연구에서는 미래 사회에 꼭 필요한 위의 3가지 역량을 갖춘 미래생태시민을 기르는 것을 프로젝트의 목표로 하고 있다.

Ⅱ 연구의 방법

1 연구의 대상 및 절차

연구 대상		기간
○○초등학교 6학년 1개반(남 9명, 여 2명)	총 33명 (남19명, 여14명)	2025.03.~2025.09.
△△초등학교 4학년 1개반(남 10명, 여 12명)		

단계	내용	역할분담		연구 기간(월)								
		연구자A	연구자B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
계획	▸ 선행 연구 조사 및 자료 탐색	○		➤	➤							
	▸ 교육과정 분석		○		➤							
	▸ 기초조사 및 학생 실태분석	○	○		➤	➤						
	▸ 연구 주제 및 세부 과제 설정	○			➤	➤						
	▸ 연구 계획서 작성		○			➤	➤					
실행	▸ 프로그램 세부 내용 구안	○	○			➤	➤					
	▸ 교육과정 내용 분석 및 재구성	○	○			➤	➤					
	▸ 연구과제의 실행	○	○			➤	➤	➤	➤	➤	➤	➤
분석 및 정리	▸ 프로젝트 적용 결과 분석 및 평가	○	○							➤	➤	➤
	▸ 결과물 정리 및 분석	○	○							➤	➤	➤
	▸ 검증 및 일반화 가능성 검토	○	○							➤	➤	➤
	▸ 보고서 작성	○	○							➤	➤	➤
	▸ 일반화를 위한 후속연구 실행	○	○									➤

2 공동 연구의 필요성

본 연구는 **저출산으로 인한 소규모 학교의 고정된 학습자 관계 구조를 극복할 수 있는, ① 디지털 공간을 활용한 학급 간 소통과 협업 방안을 모색**하고자 한다. 또한, **② 연구의 일반화 가능성을 높이기 위해 특정 학년에 국한되지 않고 다양한 학년에서 적용 가능한 환경 교육 방안을 모색**하고자 한다. 이에 따라 평소 디지털 교육과 환경 교육에 높은 관심과 전문성을 갖춘 두 교사가 공동으로 참여하여, **두 개의 서로 다른 학년이 함께 참여하는 상호작용 중심의 프로젝트 수업으로 연구를 진행**하고자 한다.

AI·SW 분야 전문성이 뛰어난 연구자 A

- 2025 ○○(시도명) 인공지능교육 이끎교사
- 2025 아이에답(AIEDAP) 마스터교원
- 2025 교원대학교대학원 석사 논문 연구 (환경교육과 AI · SW 융합 프로그램)

환경교육에 관심이 높은 연구자 B

- 2025 ○○(시도명) 환경교육 교사지원단
- 2025 ○○(시도명) 인공지능교육 이끎교사
- 2024 환경교육 실천사례 연구대회 입상

3 연구 검증 방안

검사 내용	검사 도구	검사방법
문해력	EBS 초등 문해력 검사지	양적 검사
환경 역량	초등학생 환경역량 검사도구(정희라 외, 2020) 수정 및 재구성	양적 검사
디지털 역량	○○(시도명)형 디지털역량 지수 검사지 수정 및 재구성	양적 검사
환경교육, 에듀테크 활용 수업에 대한 학생 인식	학생 면담 및 서술형 문항	질적 검사

4 실태 분석 및 지도 방향

가 양적 검사 분석 결과 및 시사점

역량	설문 문항	평균값	분석 결과 및 시사점
문해력 (5점 만점)	어휘 능력	1.27	● 다른 영역에 비해 **어휘 능력이 현저히 낮음.** ➤ 어휘력 부족이 추론 및 정보 파악 능력의 향상에도 제약이 될 수 있으므로, **어휘 능력 향상을 중점으로 하여 문해력 전반의 성장을 도모**할 필요가 있음.
	추론 능력	2.39	
	정보 파악 능력	2.27	
환경 역량	성찰·통찰	3.50	● **환경 보호 실천 역량의 점수가 가장 낮음.** ➤ 인식과 감성이 실제 행동으로 이어지지 못하고 있어, **구체적인 실천 활동을 강화**할 필요가 있음. ● **환경 정보 활용 능력이 상대적으로 낮음.** ➤ 환경과 관련된 **정보를 탐색**하고 이를 체계적으로 **정리·분석**하여 **문제 해결에 적용**하는 경험이 필요함.
	환경 정보활용	3.24	
	환경 감성	3.64	
	환경 보호 실천	2.97	
디지털 역량	디지털 기술 활용	3.57	● 디지털 기술 활용 능력에 비해, **창의적 문제 해결과 소통·협력 역량은 낮음.** ➤ 단순한 도구 사용에 그치지 않고 **협업적 과제를 통해 문제를 해결하고 창의적으로 산출물을 만들어내는 경험**을 강화할 필요가 있음.
	디지털 사회에서의 학습	3.29	
	창의적 문제해결	3.13	
	소통과 협력	3.27	

나 SWOT 분석

강점 Strength
- 개인용 디지털 기기 보급
- 다년간의 주제 중심 프로젝트 수업 구성 및 운영 경험

Weaknesses 약점
- 디지털 기기 활용에 대한 학생간 활용 수준 차이가 큼
- 환경에 대한 학생들의 낮은 관심도

기회 Opportunities
- 교육공동체 및 사회의 에듀테크 기반 수업에 대한 높은 관심
- 마주온 및 구글 계정을 기반으로 한 다양한 디지털 학습 도구 연계

Threats 위협
- 학습 과정에서 학생의 자율성과 주도성이 미흡
- 협동학습 경험의 부족

SO 전략	디지털 기기와 플랫폼을 활용한 프로젝트 수업 실시
ST 전략	프로젝트 경험을 활용해 자율성과 협동 역량 신장
WO 전략	에듀테크를 통해 디지털 활용 능력 및 환경에 대한 관심 향상
WT 전략	학생 참여 중심 협동 학습으로 학습 격차 완화

5 선행 연구 분석

연구자	주제	시사점	본 연구의 독자성
박서희 (2024)	청소년의 문해력과 비판적 사고력 증진을 위한 신문활용 교육 프로그램 개발 연구(학술논문)	NIE 교육이 청소년의 문해력과 비판적 사고력 신장에 긍정적 효과가 있음을 제시함	전통적 교실을 기반으로 한 NIE 프로그램에서 벗어나 **디지털 환경에서 학습 자료 접근성과 상호작용을 강화한 니듀테크(NIE+Edutech) 수업을 구성**함
심규동, 이형철 (2023)	디지털 에듀테크를 활용한 환경교육 프로그램이 초등학생의 환경역량 변화에 미치는 효과(학술논문)	디지털 에듀테크 기반 프로그램이 초등학생의 환경역량을 실제로 향상시킬 수 있음을 제시함	에듀테크를 활용한 학급간 디지털 교류를 통하여 단일 학급 중심 연구를 넘어 **협력적·확장적 환경교육 학습 모델을 연구**함. 또한 **NIE를 통합하여 실제 사회·환경 이슈를 바탕으로 문제 해결력을 기르고, 학습의 현실성과 비판적 사고를 강화**함.
이대성, 구미숙 (2024)	ESD교육 기반 PLANET 나.우.누리 프로그램을 통한 지구생태 시민으로서의 성장기(현장보고서)	ESD 기반의 실천 중심 프로그램이 초등학생의 생태시민성 함양에 효과적임을 제시함	

6 연구 과제 설정

함께하는 니뮤테크(NIEdutech)기반
환경 문제해결 실천학습으로 미래생태시민 거듭나기

연구 주제 및 연구 과제

연구과제 1	연구과제 2	연구과제 3
프로젝트 기반 다지기	프로젝트 실천하기	프로젝트 확장하기
- 교육 환경 조성 및 역량강화 - 교육과정 재구성	- 프로젝트 세부 실천과제 운영	-수업 결과 확장 -프로젝트 일반화 노력

함께하는 니뮤테크기반 환경 문제해결학습 단계

함께하는
- 온라인과 오프라인 공간을 함께 활용
- 우리 반 학습자와 다른 반 학습자가 함께 참여

니뮤테크
NIE + Edutech

환경 문제 인식	자료 탐색 및 분석	해결 방안 탐색	실천 활동 수행	확산 및 공유
-시사 자료를 통한 환경 문제 탐색 -공감 및 문제 제기	-정보 수집 및 정리 -다양한 시각에서의 해석	-아이디어 도출 -실행 방안 계획 -창의적 문제 해결 설계	-행동 실천 -결과물 제작 및 표현 -지역사회 참여 활동	-실천 행동 확산 -환경 보호 콘텐츠 제작 -환경 보호 메시지 전달

프로젝트 세부내용

	프로젝트1	프로젝트2	프로젝트3	프로젝트4
	탄소중립으로 지구 되살리기	함께 사는 우리 지구	패스트패션? 이젠 슬로우패션	전기 OFF, 지구 ON!
인	기후변화로 인한 피해	생물 다양성이 필요한 이유	패스트 패션의 문제점	에너지 사용과 기후변화의 관계
자	기사 읽고 내용 요약, 원인과 결과 정리	멸종위기 동식물 알아보기	의류소비 습관 조사	전기 사용량 그래프 탐색 및 분석
해	탄소중립 실천 방안 탐색	자연과 인간이 공존할 수 있는 방안 탐색	슬로우패션 알아보기	전기 사용량을 줄이는 방법과 친환경 에너지
실	탄소중립 실천 활동	플로깅 및 게릴라 가드닝	옷 관리 실천 및 알뜰 시장 활동	에너지 절약 실천
확	영상 및 논설문 활용 탄소중립 홍보	우리학교 생태지도 및 동화책 제작	슬로우패션 홍보 카드뉴스 제작	에너지 절약 홍보부스 준비 및 운영
SDGs	기후변화와 대응	육상생태계	지속가능한 생산과 소비	모두를 위한 깨끗한 에너지

인 :환경문제 인식, 자 :자료 탐색 및 분석, 해 :해결방안 탐색, 실 :실천활동, 확 :확산 및 공유

목표 역량

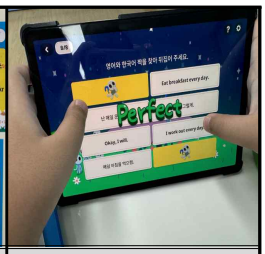
문해력	환경 역량	디지털 역량
어휘 능력	성찰 · 통찰	디지털 기술 활용
추론 능력	환경 정보 활용	디지털 사회에서의 학습
정보 파악 능력	환경 감성	창의적 문제 해결
	환경 보호 실천	소통과 협력

Ⅲ 연구의 실천

실천과제1 프로젝트 기반 다지기

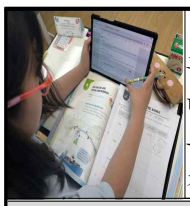
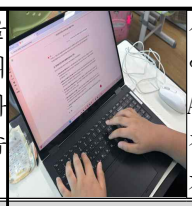
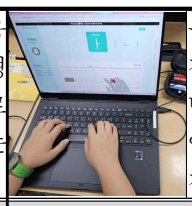
가 디지털 기반 교육 환경 조성

1) 온 · 오프라인 환경 구축

				
[다양한 스마트기기]	[전자칠판]	[무선인터넷망 구축]	[구글, 마주온 계정 배포]	[AI코스웨어 활용]
스마트패드와 노트북을 통한 1인 1기기 수업으로 디지털 교육 환경을 조성하고, 개인별 맞춤 지도와 피드백 제공으로 학습 효과를 향상시킴	전자칠판을 활용한 교실 내 디지털 학습 환경 조성으로 교사와 학생이 다양한 온라인 자료와 학습 도구를 쉽게 활용하고 공유함	교실내 무선 네트워크 구축으로 학생들이 자유롭게 인터넷을 활용할 수 있는 학습 환경을 마련하여 에듀테크 활용 수업이 안정적으로 이루어질 수 있게 함	구글 및 마주온 계정을 배포하여 다양한 에듀테크를 손쉽게 활용할 수 있도록 하였고, 교사는 과제 관리와 피드백을 통해 과정중심 평가를 원활히 진행함	국어(자작자작), 영어(알공), 정보(코드모스) AI코스웨어를 활용하여 데이터 기반 학습 관리 및 분석으로 수업 설계와 학생 맞춤형 학습을 지원함

2) 학생 기초 소양 교육

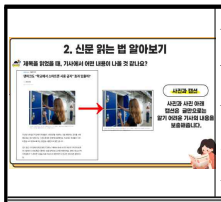
① 디지털 리터러시 교육

		
디지털기기 활용 교육을 통해 학습 도구로서의 디지털 기기의 올바른 사용 방법과 효율적인 학습 전략을 익힘	생성형 AI의 원리와 활용 영역을 알아보고, 생성형 AI를 학습 보조 도구로 적절히 활용할 수 있는 기초 역량을 함양함	올바른 손가락 배치와 정확한 키보드 입력 방법을 익히고, 꾸준한 연습을 통해 속도와 정확성을 향상함
[디지털 기기 활용 교육]	[생성형 AI 사전교육]	[타자 연습]

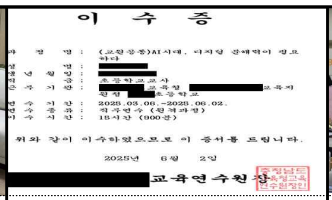
② 디지털 역기능 예방 활동

정보통신 윤리 교육을 통해 사이버 공간에서의 책임 있는 행동과 바람직한 의사소통 태도에 대해 알아봄	디지털기기 중독 자가진단을 실시하여 현재의 사용 습관과 위험 수준을 점검하고, 맞춤형 상담 및 예방 교육 자료로 활용함	디지털기기 중독 자가진단 결과 주의군 학생을 대상으로 미디어 과몰입 예방 상담을 3회기 실시함
[정보통신 윤리 교육]	[디지털기기 중독 자가진단]	[과의존 주의군 학생 상담활동]

③ 프로젝트 운영 관련 교육

		
신문의 기본적인 틀과 구성 요소를 익히고, 실제 신문 사례를 통해 기사 읽기와 분석 능력을 신장함	지속가능한 발전의 개념과 주요 지속가능 발전목표를 알아보고, 일상에서 실천할 수 있는 방법을 탐색함	마주온-그린웨일 플랫폼을 활용하여 디지털 탄소발자국의 뜻과 디지털 탄소발자국을 줄일 수 있는 방법을 알아봄
[신문의 구성 교육]	[지속가능한 발전 교육]	[디지털 탄소발자국 교육]

나 프로젝트 운영을 위한 교사 역량 강화

			
에듀테크 활용 수업 공개	사후 협의회	디지털교육 원격 연수	환경교육 집합 연수
- 에듀테크 활용 수업 공개와 협의회를 통해 프로젝트를 개선 및 발전		- 환경교육, 디지털교육 관련 연수 이수 및 AI 관련 학과 대학원 석사과정을 통해 전문성 향상	

다 에듀테크 도구 선정

디지털 활용 수업의 효과성을 높이고, 프로젝트의 일반화를 위해 다음의 선정 기준을 바탕으로 프로젝트 수업 진행에 필요한 에듀테크 도구를 선정하여 활용하였다.

에듀테크 도구 선정 기준	
Ⓐ 사용의 편리 및 보안	학생들이 직관적으로 활용할 수 있는 간단한 인터페이스를 제공하며, 개인정보 보호 등 기본적인 보안 체계가 갖추어져 있는가?
Ⓑ 실시간 협업 및 소통 가능	학생들이 실시간으로 협업하거나 서로의 결과물을 공유하고 피드백을 주고받을 수 있는가?
Ⓒ 무료 이용 가능	기본 기능을 무료로 제공하거나, 체험판 또는 부분적 무료 사용이 가능하여 수업에 부담 없이 도입할 수 있는가?
Ⓓ 학생 수준 적합성	4학년과 6학년 학생들이 모두 흥미를 느끼며, 수준에 맞게 쉽게 활용할 수 있는가?
Ⓔ 학습 목표 달성 기여 여부	도구가 학습의 몰입과 효과를 높이고, 프로젝트 학습 목표 달성에 실질적인 도움이 되는가?

구분	에듀테크 도구	선정 기준 부합 여부					특징 및 활용 방안
		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	
기사 탐색 (NIE)	어린이 동아일보	○	×	○	○	○	- 초등학생 눈높이에 맞춘 신문 기사가 업로드 되어 NIE 학습 자료로 활용 가능
	B	○	×	○	○	○	- 다양한 신문 자료 검색으로 프로젝트 주제에 필요한 배경지식 탐색과 자료 수집에 활용
AI 코스웨어	JAJAK	○	○	△	○	○	- AI 기능을 활용한 맞춤형 피드백 제공으로, 개별화된 글쓰기 학습 지원
생성형AI	AI	○	×	○	○	○	- 만 14세 미만 학생 이용을 위해 반드시 **보호자 동의 하에 회원가입 후 활용**
협업 및 공유	G	○	○	○	○	○	- 문서, 슬라이드, 설문 등을 공동 작성하거나 설문조사를 통해 피드백 수합
	Q	○	○	○	○	○	- 마주온 계정을 이용해 무료로 사용 가능하며, 손쉽게 퀴즈를 제작하고 수업에 활용
		○	○	△	○	○	- AR · VR 환경에서 창작 활동이 가능하며, 학생 공동작업 가능
	M	○	○	△	○	○	- 온라인 마인드맵 제작 도구로, 브레인스토밍 및 프로젝트 아이디어 정리에 활용
		○	○	△	○	○	- 실시간 설문 · 퀴즈로 학생들의 의견을 즉각적으로 수집하고 시각화
	Z	○	○	○	○	○	- 메타버스 협업 플랫폼으로 실시간 소통 및 공동 프로젝트 활동에 활용
창작 및 시각화	Canva	○	○	○	○	○	- 포스터 · 발표 자료 제작 등 다양하게 활용가능하며, 교사 인증시 무료로 이용 가능
		○	○	○	○	○	- 학생들이 직접 전자책을 제작 · 편집할 수 있고, 캔바와 연동 가능
정보 및 데이터 탐색		○	×	○	○	○	- 디지털 드로잉 앱으로, 자유로운 창작 및 시각적 표현 가능
	N	○	△	○	○	○	- 네이버 거리뷰, 스마트 렌즈 등 다양한 기능을 활용한 탐구 · 조사 활동
게임형 학습 (AI · SW 입상작)	생태계 수호대	○	×	○	○	○	- 에듀넷 연구대회 입상작 목록에서 apk 파일을 받아 설치해 활용 가능
	물밤전기회사	○	×	○	○	○	- 게임형 학습 앱이며, 직관적인 인터페이스로 교사의 별도 설명 없이도 쉽게 활용 가능

라 프로젝트 운영을 위한 교육과정 재구성

성취기준을 중심으로 교육과정을 재구성하여 4가지 프로젝트를 구성하였다. 프로젝트별 학습 목표는 성취기준을 구체적으로 해석하여 도출하였으며, 이를 학생들의 생활 맥락과 연결될 수 있도록 교육과정을 재구성하였다.

인 :환경문제 인식, 자 :자료 탐색 및 분석, 해 :해결방안 탐색, 실 :실천활동, 확 :확산 및 공유

	성취기준 4학년	성취기준 6학년		프로젝트 운영 단계	과정중심평가	중점 역량
기후변화와 대응	[4국02-01] [4국06-01] [4국01-02] [4도04-02] [4과16-01] [4미02-01]	[6국02-02] [6국03-04] [6사08-05] [6실05-08] [6미02-03]	인	· 기사를 통해 기후변화에 대해 알아보기 · 이상기후가 계속된 미래 모습 상상하여 그리기	4학년 - 기후변화의 원인과 결과 찾기 - 주장하는 글 읽고 자기 의견과 비교하기 6학년 - 글을 읽고, 중요 내용 간추리기 - 주장하는 글 쓰기	문해력 어휘 능력 정보 파악 능력 환경역량 환경 정보활용 환경 감성 디지털역량 디지털 기술 활용 창의적 문제 해결
			자	· 6학년: 기사를 읽고 요약하기 · 4학년: 요약된 기사를 읽고 원인과 결과 정리하기		
			해	· 탄소중립 실천 방안 탐색하기 · 저탄소 식생활 알아보기		
			실	· 탄소중립 실천하기 · 채소를 기르며 저탄소 식생활 실천하기		
			확	· 탄소중립 실천 메시지를 담은 영상 만들기 · 논설문으로 저탄소 식생활 홍보하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년		프로젝트 운영 단계	평가방법	중점 역량
육상생태계	[4국01-06] [4국02-02] [4국04-03] [4사01-02] [4과14-03]	[6국01-03] [6국01-07] [6국05-03] [6사01-01] [6과05-03]	인	· 기사를 통해 생물 다양성 위협 요인 알아보기 · 생태계 보호의 중요성 알아보기	4학년 - 바른 자세로 토의에 참여하기 - 생태계 보전 활동에 참여하기 6학년 - 근거를 제시하며 토론에 참여하기 - 생태계 보전 활동에 참여하기	문해력 어휘 능력 추론 능력 환경역량 성찰 · 통찰 환경 보호 실천 디지털역량 소통과 협력 디지털 기술 활용
			자	· 동물의 멸종이 사람에게 미치는 영향 알아보기 · 멸종위기 동물사전 제작 및 감상하기		
			해	· 기사를 읽고, 자연과 인간이 공존할 수 있는 방안 토의(4학년) 및 토론(6학년) 하기		
			실	· 플로깅 활동으로 동물 서식지 보호하기 · 게릴라 가드닝 실천하기		
			확	· 우리학교 생태지도를 만들고 게시하기 · 멸종위기 동물 보호 동화책 제작하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년		프로젝트 운영 단계	평가방법	중점 역량
지속가능한 생산과 소비	[4국01-05] [4국04-02] [4국06-02] [4사07-01] [4수04-01] [4미02-05]	[6국01-05] [6국02-02] [6국03-03] [6사06-01] [6수05-04] [6실03-01]	인	· 기사를 통해 패스트 패션의 문제점 알아보기 · 버려진 옷에게 핫시팅 인터뷰 활동하기	4학년 - 자료를 막대그래프로 나타내고 해석하기 - 발표 자료를 만들어 자신 있게 발표하기 6학년 - 매체 자료를 활용하여 발표하기 - 올바른 옷 관리 실천하기	문해력 어휘 능력 정보 파악 능력 환경역량 환경 정보 활용 환경 보호 실천 디지털역량 소통과 협력 디지털 사회에서의 학습
			자	· 의류소비 습관 조사하여 그래프로 나타내기 · 패션탄소발자국 계산하기		
			해	· 슬로우패션에 대해 알아보기 · 옷을 오래입는 옷 관리법 알아보기		
			실	· 옷 관리 실천하기 · 온라인 알뜰 시장 운영하기		
			확	· 4학년: 슬로우패션 카드뉴스 초안 작성하기 · 6학년: 슬로우패션 카드뉴스 재구성하기		

	성취기준 4학년	성취기준 6학년		프로젝트 운영 단계	평가방법	중점 역량
모두를 위한 깨끗한 에너지	[4국01-06] [4국04-04] [4국06-03] [4과16-01]	[6국01-02] [6국02-03] [6과13-03] [6미02-03]	인	· 기사를 통해 에너지 사용과 기후변화의 관계 알아보기 · 1인당 전력소비량이 늘어나는 까닭 알아보기	4학년 - 적극적으로 토의에 참여하기 - 생활 속에서 에너지 절약 실천하기 6학년 - 글을 읽고, 주장 및 주제 파악하기 - 생활 속에서 에너지 절약 실천하기	문해력 추론 능력 정보 파악 능력 환경역량 성찰 · 통찰 환경 감성 디지털역량 창의적 문제 해결 디지털 사회에서의 학습
			자	· 실시간 전력수급 그래프 살펴보기 · 전력수급 그래프를 분석하고 공유하기		
			해	· 전기 사용량을 줄이는 방법 탐색하기 · 친환경 에너지에 대해 알아보기		
			실	· 가족과 함께 에너지 절약 실천하기 · 친구와 함께 에너지 절약 실천하기		
			확	· 에너지 절약 홍보부스 준비하기 · 에너지 절약 홍보부스 운영하기		

실천과제2 프로젝트 실천하기

프로젝트 1 탄소 중립으로 지구 되살리기

프로젝트 운영 개요

주제 선정의도	이 프로젝트는 현재 전 지구적으로 발생하고 있는 폭염, 집중호우, 대형산불 등 이상기후 현상이 인간의 삶에 큰 위협이 되고 있다는 문제의식에서 출발하였다. 학생들이 기후변화의 원인과 결과를 이해하고, **탄소중립 실천**과 **저탄소 식생활** 두 영역에서 구체적 활동을 수행하며 **생활 속 실천 습관을 형성**할 수 있도록 하기 위해 주제를 선정하였다.	13 기후변화와 대응 (SDGs목표)
프로젝트 단계별 활동	환경 문제인식: 기후변화의 피해 살펴보기 → 자료 탐색 및 분석: 기후변화 원인과 결과 분석 → 해결 방안 탐색: 탄소중립 및 저탄소 식생활 실천 방안 탐색 → 실천 활동 수행: 탄소중립 및 저탄소 식생활 실천하기 → 확산 및 공유: 영상 및 논설문 활용 탄소중립 확산	
관련 성취기준 4학년	[4국02-01],[4국06-01],[4국01-02],[4도04-02],[4과16-01],[4미02-01]	
관련 성취기준 6학년	[6국02-02],[6국03-04],[6사08-05],[6실05-08],[6미02-03]	
과정중심 평가 4학년	뉴스 기사를 읽고, 기후 변화의 원인과 결과를 찾을 수 있는가? 주장하는 글을 읽고, 필자와 자신의 의견을 비교할 수 있는가?	
과정중심 평가 6학년	뉴스 기사를 읽고, 중요 내용을 간추려 요약할 수 있는가? 저탄소 식생활 실천을 주제로 주장하는 글을 쓸 수 있는가?	
중점 목표 역량	문해력: 어휘 능력, 정보 파악 능력	환경역량: 환경 정보활용, 환경 감성 / 디지털역량: 디지털 기술 활용, 창의적 문제 해결

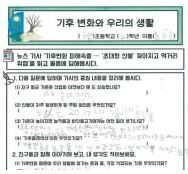
프로젝트 운영 전략

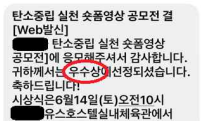
함께하는 니듀테크(NIE+Edutech) 전략 활용

서로 다른 학급이 함께: 뉴스 기사 요약 후 공유하고 답글로 상호의견 나누기, 탄소 중립 실천 홍보 영상 제작 후 서로 공유하기, 6학년이 작성한 논설문을 4학년이 읽고 자신의 의견과 비교하기

NIE	Edutech
· **활용 뉴스**: 연합뉴스.(2025.03.25.).기후변화 피해속출…'초대형 산불' 잦아지고 먹거리 위협 · **관련 활동**: 뉴스 기사 기반 환경 문제 인식 및 핵심 내용 정리, 기사 요약 및 비교, 기사 기반 표현 및 소통	Canva, JAJAK

프로젝트 운영

단계	활동 내용
환경 문제 인식	**기후변화, 뉴스로 만나는 현실** 뉴스 기사 [기후변화 피해 속출…]을 읽고, 주요 내용 파악하여 활동지 완성하기 인터넷 사전을 이용해 모르는 단어의 뜻을 찾고, 구글시트(⊞)에 나만의 단어장을 만들어 정리하기 이비스페인트(🎨)를 이용해 이상기후가 계속된 미래의 모습을 상상하여 그리기  ▲ 활동지 작성 ▲ 미래모습 그리기 구글시트(⊞)를 활용하여 기사 속에서 찾은 모르는 단어와 그 뜻을 정리하면, 가나다순 정렬이나 검색 기능을 통해 보다 **체계적이고 효율적인 단어장 관리가 가능**하다.
자료 탐색 및 분석	**함께 탐색하는 기후변화의 원인과 결과** 빅카인즈(B)를 활용해 기후변화의 원인에 대해 알아보고, 관련 기사 탐색하기 6학년 : 기사를 읽고 요약하기 → 뤼튼(AI)을 활용해 동일 기사의 요약 결과를 생성 후 내 요약문과 비교·분석하고 보완하기 최종 요약한 기사를 퀴즈앤보드(Q)로 공유 및 서로 의견나누기 4학년 : 6학년이 작성한 요약기사를 읽고 기후 변화의 원인과 결과 정리하기 ▲빅카인즈 검색 ▲ 기사 요약문 공유 빅카인즈(B)를 활용해 특정 주제에 대한 다양한 신문 기사를 쉽게 검색 및 열람할 수 있다. 학생들은 이를 통해 **여러 기사를 비교·분석하며 비판적 문해력과 정보 활용 능력을 기를 수 있다.**

단계	활동 내용	
해결 방안 탐색	**탄소중립 실천 방안 탐색** ‘라스트 베어’ 온책읽기를 통해, 기후변화 위기에 따른 탄소 중립의 필요성 알아보기 개인, 가정, 학교 세 영역으로 나누어 지구의 온도를 낮출 수 있는 탄소중립 실천 방법을 토론하고 마인드 마이스터(M)를 활용해 마인드맵으로 정리하기 ▲ 환경 독서하기 ▲ 마인드맵 정리 마인드 마이스터(M)는 온라인 협업 기반의 마인드맵 도구로, 학생들이 동일한 화면에서 실시간으로 **아이디어를 구조화하고 시각적으로 정리**할 수 있다.	**저탄소 식생활 알아보기** 영상을 통해 육식과 기후변화의 관계 알아보기 한국일보 한끼밥상 탄소계산기(전이 밥상 탄소 계산기)를 활용해 내가 먹은 음식들의 밥상을 차리는데 배출된 탄소량(푸드 마일리지) 살펴보기 모둠별로 탄소 배출을 줄이는 친환경 식단을 설계하고 영양선생님께 제안하기 채식에 친밀감을 높이고 채식의 긍정적 이미지를 강화하기 위해 자신이 좋아하는 과일과 채소를 캔바(Canva)를 활용해 캐릭터로 만들고 이름 붙이기 ▲ 한끼밥상 탄소계산기 ▲ 과일·채소 캐릭터 만들기
실천 활동 수행	**탄소중립 실천하기** 기후행동 1.5℃(앱)을 활용해 탄소중립 실천하기 ➡ 어플 속에서 탄소중립 퀴즈, 탄소중립 실천일기 작성 등을 통해 탄소중립에 대한 이해를 높이고 탄소중립을 꾸준히 실천하기 ▲ 탄소중립 실천일기 ▲ 탄소중립 퀴즈풀기	**내가 기르는 저탄소 채소** 텃밭에 기르고 싶은 채소를 생각하고, 뤼튼(AI)을 활용해 재배방법 조사하기 조사한 채소를 화분에 심고, 꾸준히 가꾸기 북크리에이터(앱)와 캔바(Canva)를 활용해 식물의 성장 모습을 사진, 글, 음성 녹음, 그림 등 다양한 형태로 표현하며 디지털 식물 성장일기 만들기 ▲ 채소기르기 ▲ 디지털 식물 성장일기
확산 및 공유	**함께 실천해요 탄소중립 365** 탄소중립 실천 영상 제작을 위한 스크립트 제작하기 탄소중립 실천 활동을 담은 영상을 찍고, 캡컷(✂)으로 자막과 효과를 넣어 편집하기 완성된 영상을 지방자치단체 주관 **탄소중립 실천 공모전에 제출**하여 탄소중립 실천 행동 확산하기 ▲ 탄소중립 홍보영상  탄소중립 실천 숏폼영상 공모전 결 [Web발신] [redacted] 탄소중립 실천 숏폼영상 공모전]에 응모해주셔서 감사합니다. 귀하께서는 우수상에 선정되셨습니다. 축하드립니다! 시상식은6월14일(토)오전10시 [redacted]유스호스텔실내체육관에서 ▲ 공모전 우수상 수상	**저탄소 식생활 홍보하기** 6학년 : 저탄소 식생활을 실천해야 하는 까닭 논설문 쓰기 ➡AI코스웨어 자작자작(JAJAK)을 활용해 논설문을 쓰고, 피드백을 받아 고쳐쓰기 ▲ 작성 논설문 및 피드백 4학년 : 6학년 학생들이 쓴 논설문을 읽고 글쓴이의 의견과 자신의 의견 비교하기 논설문을 학교 게시판에 올려 학교 친구들에게 홍보하기

자작자작을 활용하면 생성형 AI기반의 튜터가 학생의 글에 대해 맞춤법, 맥락 등 다양한 측면에서 피드백을 제공해준다. 교사는 AI가 제안한 피드백을 검토·보완하여 학생들에게 제시함으로써, **피드백에 드는 시간은 줄이고, 개별 지도의 효율성은 높일 수 있다.**

프로젝트 운영 성찰

우리들의 역량 성장	교사 소감 나눔	확산 및 일반화 방안
환경 뉴스 기사에서 어려운 단어를 찾아 나만의 단어장을 채우면서 아는 단어가 많아져서 뿌듯해요! 전차책에 채소를 꾸준히 관찰 기록하다보니 채소와 친해진 기분이에요. 예전보다 편식도 줄었어요.	빅카인즈를 활용해 학생들이 필요한 신문 기사를 탐색하면서 NIE **활동에 더욱 몰입**하는 모습을 볼 수 있었다. 또한 자작자작 AI 튜터를 통한 **맞춤형 지도**가 이루어지면서 학생들의 **문해력 뿐만 아니라 쓰기 능력까지 함께 향상**되었다.	캔바는 다양한 기능을 통해 **시각 디자인과 발표 자료를 동시 협업으로 효과적으로 제작**할 수 있는 장점을 지니고 있다. 이는 환경교육뿐만 아니라 국어, 사회, 과학 등 다양한 교과 수업에서 학생들이 **자신의 생각을 창의적으로 표현하는 데 활용**될 수 있다.

프 로 젝 트 2 함께 사는 우리 지구

프로젝트 운영 개요

주제 선정의도		도시 개발과 산불과 같은 재해로 인해 산과 숲, 동식물의 서식지가 파괴되며 생물 다양성이 급속히 감소하고 있다. 이에 학생들이 동식물과 자연 환경을 직접 관찰하고, 생태계 보호의 중요성을 인식할 수 있도록 본 주제를 선정하였다. **일상 속 자연의 소중함과 생물 다양성의 가치를 이해하는 데 중점**을 두고 프로젝트 수업을 구성하였다. (SDGs목표)
프로젝트 단계별 활동		환경 문제인식: 생물다양성이 필요한 이유 알아보기 → 자료 탐색 및 분석: 멸종위기 동식물 조사하기 → 해결 방안 탐색: 자연과 공존하는 방법 알아보기 → 실천 활동 수행: 플로깅, 게릴라 가드닝 실천하기 → 확산 및 공유: 우리학교 생태지도, 멸종위기 동물 동화책 만들기
관련 성취기준	4학년	[4국01-06],[4국02-02],[4국04-03],[4사01-02],[4과14-03]
	6학년	[6국01-03],[6국01-07],[6국05-03],[6사01-01],[6과05-03]
과정중심 평가	4학년	기사 내용에 대한 자신의 적절한 의견과 타당한 이유를 제시하며 토의에 바른 자세로 참여하는가? 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 알고, 생태계 보전 활동에 적극적으로 참여하는가?
	6학년	토론의 절차와 규칙을 정확하게 지키고, 타당한 근거를 제시하며 토론에 참여하는가? 생태계 보전의 필요성을 인식하고, 생태계 보전을 위해 할 수 있는 일을 찾아 실천하는가?
목표 역량	문해력	어휘 능력, 추론 능력
	환경역량	성찰·통찰, 환경 보호 실천
	디지털역량	소통과 협력, 디지털 기술 활용

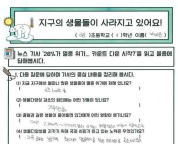
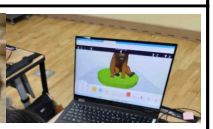
프로젝트 운영 전략

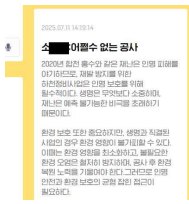
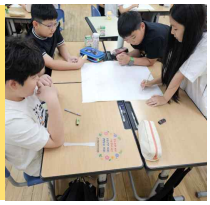
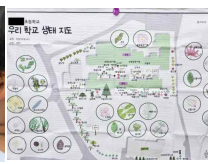
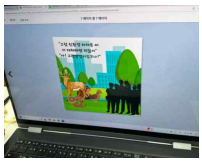
함께하는 니듀테크(NIE+Edutech) 전략 활용

서로 다른 학급이 함께 : AR 기반 멸종위기동물사전 상호 공유 및 감상, 뉴스 기사에 대한 서로의 의견 공유, 네이버 거리뷰와 구글 슬라이드를 활용한 커뮤니티 맵핑

NIE	· 활용 뉴스: ①뉴스펭귄.(2025.03.11.).28%가 멸종위기.. , ②농민신문(2025.04.16.). 생태계 파괴 vs 지역민 생존.. · 관련 활동: 기사 기반 환경 문제 인식 및 핵심 정리, 기사 요약 및 입장 정리 후 다양한 시각 비교, 기사 기반 표현 및 소통	Edutech: 생태계 수호대, Canva

프로젝트 운영

단계	활동 내용
환경 문제 인식	**생물 다양성이 필요한 이유** · 뉴스 기사 [28%가 멸종위기.. 카운트 다운 시작?]을 읽고, 생물 다양성을 위협하는 요인 찾아 정리하기 · 인터넷 사전과 구글시트()를 활용하여 모르는 단어 단어장 만들기 · 생태계 수호대-생물다양성을 지켜라!(SW·AI입상작)를 플레이하며 기후 위기 속 생태계 보호의 중요성 알아보기  ▲ 활동지 작성 ▲ 생태계 수호대 생태계 수호대는 디지털교육연구대회 SW·AI분야 입상작으로, **에듀넷에서 설치파일을 다운**받을 수 있다. 간단한 조작법으로 저학년도 쉽게 조작할 수 있으며, 단계별 미션을 통해 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
자료 탐색 및 분석	**멸종위기 동식물 알아보기** · 영상을 보고 동물의 멸종이 사람에게 미치는 영향 알아보기 · 국립생태원 누리집 '멸종위기 야생생물' 탭을 통해 우리나라의 멸종위기종에 대해 알아보고, 멸종위기 동물을 정해 자세히 조사하기 · 조사한 멸종위기종 정보를 바탕으로 딜라이텍스()를 활용해 AR 기반 멸종위기 동물사전을 제작 후, QR코드를 퀴즈앤보드()에 공유하기 · 장소를 초월해서 다른 모둠, 다른 학급의 AR 작품을 머지큐브를 이용해서 감상하고 소통하기 ▲ 멸종위기종 조사  ▲멸종위기 동물사전 제작 ▲ QR코드 공유 ▲ 작품 감상하기 딜라이텍스()는 학생들이 AR/VR 기반의 3D 가상 현실 콘텐츠를 직접 제작할 수 있는 프로그램이다. 교사가 **템플릿을 사전에 구성해 제공**하면 저학년 학생들도 보다 쉽게 AR/VR 환경을 구성하고 창작 활동에 참여할 수 있다.

단계	활동 내용
해결 방안 탐색	**자연과 공존하는 우리** - 뉴스 기사 '생태계 파괴 vs 지역민 생존…합천 황강 하천정비 갈등 심화'를 읽고, 양측의 입장 정리하기 - 문제상황에 대한 자신의 생각과 이유를 **퀴즈앤보드**에 작성하여 서로의 입장을 비교하고, 다양한 시각 공유하기 - 4학년 : 기사 속 문제 상황을 해결할 수 있는 다양한 방안을 모둠별로 토의하고, 공존의 가능성 탐색하기 - 6학년 : '하천 정비 사업은 중단되어야 한다'를 주제로 토론하기 - 사람과 자연이 조화롭게 어우러지는 생태 공간의 모습을 상상하고, **딜라이텍스**를 활용해 공존 가능한 미래 생태도시 설계하기 **딜라이텍스**로 우리 모둠이 생각한 생태 도시를 실감나게 만들 수 있어 신기했어요. 우리가 만든 것처럼 우리나라의 도시들도 더 자연과 함께 살아갈 수 있는 모습으로 변했으면 좋겠어요!  ▲ 서로의 입장 비교  ▲ 모둠별 토의 ▲ 미래 생태도시 설계 ▲ 미래 생태도시
실천 활동 수행	**플로깅 활동으로 서식지 보호하기** 우리 학교 주변의 디지털 영상지도를 캡쳐하여 **구글 슬라이드**에 붙여넣기 **네이버 거리뷰**로 학교주변을 살펴보며, 커뮤니티 맵핑 활동으로 쓰레기가 많이 버려진 장소나 환경을 **구글 슬라이드**에 표시하기 표시한 특이사항을 반영하여, 플로깅 코스 선정하기 서식지 오염이 생물 다양성에 미치는 영향을 체감하고, **생태환경 보호 실천 플로깅**하기 ▲ 커뮤니티 맵핑 **우리의 무기는 씨앗! 게릴라 가드닝** - **구글 검색**을 통해 어떤 씨앗을 심으면 좋을지 조사하고, 심기 적절하다고 생각한 씨앗을 그 까닭과 함께 **퀴즈앤보드**에 올리기 - 친구들의 의견을 보고, 투표를 통해 씨앗폭탄에 넣을 씨앗 정하기 - 선정된 씨앗(꿀벌이 좋아하는 밀원식물)을 활용하여 씨앗폭탄 만들기 - 지역의 벌판과 공휴지에 씨앗폭탄을 뿌려 생물 서식처 회복을 위한 생태 텃밭 조성하기 ▲ 플로깅 활동 ▲ 게릴라 가드닝 **구글 슬라이드**의 공동 편집 기능을 활용하면 여러 학생이 한 지도에 동시에 문제 지역이나 개선 아이디어를 표시하며 협력적으로 커뮤니티 맵핑을 완성할 수 있다.
확산 및 공유	**우리학교 생태지도 만들기** - **구글 렌즈**를 활용하여 학교의 식물 이름과 정보 조사하기 - 조사한 식물의 위치, 생태적 특징 등을 정리하여 우리학교 생태지도 제작하기 - 완성된 생태지도를 학교 게시판에 부착하여 교내 자연환경에 대한 관심을 높이고, 생물 다양성에 대한 인식 확산시키기 **멸종위기 동물 보호 동화책 만들기** - 멸종위기동물이 겪는 어려움을 주제로 동화내용 구상 및 개요 작성하기 ➡ **뤼튼**을 활용해 동화 내용 확장 및 발전시키기 - **북크리에이터**와 **캔바**를 활용해 동화책 제작하기 - 제작한 동화책을 실물 책으로 만들어 학교 도서관에 비치하고, 친구들이 자유롭게 읽으며 멸종위기 동물 보호의 중요성을 인식할 수 있게 하기 ▲ 식물 조사하기  ▲ 생태지도 부착  ▲ 동화책 제작 ▲ 완성된 동화책 **북크리에이터**와 **캔바**를 활용하면 학생들이 직접 글을 쓰고, 책에 들어가는 삽화를 디자인 하여 하나의 완성된 동화책을 제작할 수 있다.

프로젝트 운영 성찰

우리들의 역량 성장	교사 소감 나눔	확산 및 일반화 방안
제가 만든 동화책이 진짜 책으로 만들어져서 너무 신기해요! 제 동화책을 읽고 사람들이 멸종위기동물에 관심을 가지고 멸종위기동물 보호를 열심히 실천하면 좋겠어요.	멸종위기동물을 주제로 이야기를 구상하며 학생들은 **환경 감수성**을 길렀다. 동화책을 완성하고 이를 인쇄소를 통해 책으로 제작하는 과정을 거치면서, **자신의 작품이 하나의 결과물로 구현되는 성취감**을 느끼며 학습 동기도 크게 높아졌다.	**퀴즈앤보드**는 학생들이 서로의 학습 결과물과 생각을 손쉽게 공유할 수 있는 협업형 플랫폼이다. 이는 교실 내 학생들과의 의사소통은 물론, **다른 학급이나 학교와의 협력 활동으로까지 확장**될 수 있어 **학습의 폭과 깊이를 넓힐 수 있다.**

프로젝트 3 패스트패션? 이젠 슬로우패션

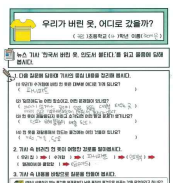
프로젝트 운영 개요

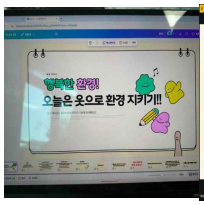
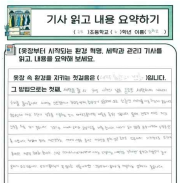
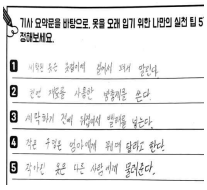
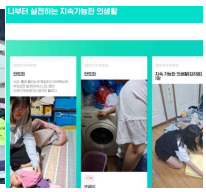
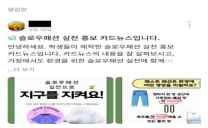
주제 선정의도		저렴하고 빠른 소비를 부추기는 패스트패션은 의류 폐기물로 환경오염을 심화시키며 지속가능한 소비에 위협이 되고 있다. 이에 학생들이 패스트패션의 문제점을 인식하고, 슬로우패션과 같은 대안을 통해 바람직한 소비 습관을 형성할 수 있도록 본 주제를 선정하였다. 의류 관리, 업사이클링, 알뜰시장 등 **실천 중심 활동을 통해 지속가능한 생산과 소비의 가치를 체득**하도록 수업을 구성하였다. (SDGs목표)
프로젝트 단계별 활동		환경 문제인식: 패스트패션의 문제점 알아보기 → 자료 탐색 및 분석: 패션탄소발자국 분석하기 → 해결 방안 탐색: 슬로우패션 실천 방안 탐색하기 → 실천 활동 수행: 지속가능 의생활 실천하기 → 확산 및 공유: 슬로우패션 카드뉴스 제작 및 배포
관련 성취기준	4학년	[4국01-05],[4국04-02],[4국06-02],[4사07-01],[4수04-01],[4미02-05]
	6학년	[6국01-05],[6국02-02],[6국03-03],[6사06-01],[6수05-04],[6실03-01]
과정중심 평가	4학년	설문조사 결과를 막대그래프로 나타내고, 이를 해석할 수 있는가? 슬로우패션의 실천 방안에 대한 발표 자료를 만들고, 자신감 있게 발표할 수 있는가?
	6학년	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 발표할 수 있는가? 환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해하고, 올바른 옷 관리를 실천할 수 있는가?
목표 역량		문해력: 어휘 능력, 정보 파악 능력 / 환경역량: 환경 정보 활용, 환경 보호 실천 / 디지털역량: 소통과 협력, 디지털 사회에서의 학습

프로젝트 운영 전략

함께하는 니듀테크(NIE+Edutech) 전략 활용			
서로 다른 학급이 **함께** : 두 학급의 설문 결과 비교 및 해석, 조사 자료 실시간 화상 발표, 카드뉴스 제작 및 공유, 온라인 알뜰시장 운영			
NIE	· 활용 뉴스: ①한겨레.(2025.01.01.).한국서 버린 옷, 인도서 불타다...4700㎞ 밖 '헌 옷의 무덤', ②충북일보(2025.05.07.).옷장부터 시작되는 환경 혁명 · 관련 활동: 기사 기반 환경 문제 인식 및 정리, 기사 기반 표현 및 소통, 기사 요약 후 시각 자료로 재구성	Edutech	THREDUP 패션탄소발자국계산기, Canva

프로젝트 운영

단계	활동 내용
환경 문제 인식	**버려진 옷의 목소리를 들어요** · 뉴스 기사 [한국서 버린 옷, 인도서 불타다]를 읽고, 패스트 패션과 의류 쓰레기가 야기하는 환경 문제 정리하기 · 인터넷 사전과 구글시트(▦)를 활용하여 모르는 단어 단어장 만들기 · 멘티미터(▙)를 활용해 '버려진 옷에게 하고 싶은 질문' 모으기 ➡ 수집한 질문을 바탕으로 핫시팅(역할극) 인터뷰 활동 진행하기  ▲ 활동지 작성 ▲ 질문 모으기 🔍 멘티미터(▙)의 오픈엔디드(Open-Ended) 기능을 활용하면 학생들이 자유롭게 질문을 제시할 수 있어 확산적 사고를 유도할 수 있다.
자료 탐색 및 분석	**패션탄소발자국 알아보기** · 통그라미(☺)로 학교 구성원의 의류 소비 습관에 대한 설문조사 만들기 ➡ 두 학교의 설문조사 결과를 통그라미(☺)를 이용하여 그래프로 나타내고 결과 해석하기 · thredup(THREDUP) 사이트 내 패션탄소발자국 계산기를 활용해 자신의 옷 소비 습관에 따른 탄소 배출량 계산하기 · 패션 탄소발자국 분석을 바탕으로 자신의 의생활 습관의 잘한 점, 부족한 점, 다짐을 작성하고 퀴즈앤보드(Q)에 공유하기 ▲ 설문조사 결과 ▲탄소발자국 계산 🔍 thredup(THREDUP) 패션탄소발자국 계산기는 영어로 되어 있어 크롬의 자동 번역 기능만으로는 정확한 이해에 어려움이 있을 수 있다. 교사가 한글로 번역된 학습지를 함께 제공하면, 학생들이 탄소배출량을 보다 정확히 파악할 수 있다.

단계	활동 내용
해결 방안 탐색	**슬로우패션으로 지키는 지구** 패스트패션에 대비되는 슬로우패션에 대해 알아보기 구글 검색을 통해 슬로우패션 운동에 동참하기 위한 실천 방법 조사하기 ➡ 캔바(Canva)를 활용해 조사한 자료를 바탕으로 발표자료를 만들고, 구글미트( )로 발표하기 온라인으로 동생들에게 발표하려니 떨렸지만, 동생들이 집중해 준 덕분에 용기 있게 발표를 잘 끝낼 수 있었어요.  ▲ 발표자료 제작 ▲ 구글미트 발표하기 **내 옷을 어떻게 관리 해야할까** 뉴스 기사 [옷장부터 시작되는 환경 혁명, 세탁과 관리]를 읽고, 기사 내용 요약하기 ➡ 뤼튼( )을 활용해 AI 요약과 비교하여 누락된 내용이나 표현의 차이점을 파악하고, 자신의 요약을 보완·수정하기 보완한 요약문을 바탕으로 내가 할 수 있는 옷을 오래 입기 위한 핵심 실천 팁 5가지 정하기  ▲ 기사내용 요약  ▲ 핵심 실천 팁 선정
실천 활동 수행	**나부터 실천하는 지속가능한 의생활** 조사한 옷 관리 방법을 바탕으로 가정에서 스스로 옷 개기, 보관, 세탁 등 실천하기 커피찌꺼기를 활용하여 친환경 제습제를 만들고 옷장에 비치하기 실천 결과와 느낀점을 퀴즈앤보드( )에 사진과 함께 올려 친구들과 공유하고, 서로의 방법을 비교하며 바람직한 관리 습관 찾아보기 ▲ 옷 관리 실천  ▲ 실천결과 공유 **함께하는 온라인 알뜰 시장** 집에서 입지 않거나 필요없는 옷과 물건을 캔바(Canva)에 사진, 사이즈, 가격 등을 입력해 **온라인 알뜰 시장 제작**하기 캔바(Canva)로 제작된 알뜰 시장을 살펴보며, 궁금한 사항을 판매자에게 **실시간으로 질문하고 답변받기** 공통의 가상 예산을 부여해 예산 내에서 합리적인 소비 계획을 세워 구매 결정하기 ▲ 알뜰 시장 제작 ▲ 온라인 알뜰 시장 작아서 입지 못하던 옷을 동생들에게 판매할 수 있어서 좋았어요. 내가 쓰지 않는 옷과 물건들이 누군가에게는 필요한 물건이 될 수 있다는 것을 느꼈어요! 캔바(Canva)의 실시간 협업 기능을 활용하면, 각 슬라이드에 학생들이 자신의 시장을 제작하고, 판매자와 소비자 역할을 번갈아 수행하면서 서로 다른 학급과 온라인으로 알뜰 시장 활동을 함께 실시할 수 있다.
확산 및 공유	**슬로우패션 카드뉴스 제작 및 배포** 슬로우패션의 개념과 슬로우패션의 구체적인 실천 방법 정리하기 4학년 : 정리된 내용을 바탕으로 모둠별로 주제를 나누어 오토드로우( )를 활용하여 카드뉴스 초안 제작하기 6학년 : 4학년이 만든 카드뉴스 초안을 바탕으로, 캔바(Canva)를 활용하여 완성도 높은 카드뉴스로 재구성하기 완성된 카드뉴스를 학급 SNS에 게시하고 출력물을 학교 게시판에 부착하여 슬로우패션 실천 문화 확산하기 ▲ 4학년-초안제작 ▲ 6학년-완성하기 ▲ 완성된 카드뉴스  ▲학급 SNS 게시

프로젝트 운영 성찰

우리들의 역량 성장	교사 소감 나눔	확산 및 일반화 방안
이렇게 많은 옷이 버려지는지 몰랐어요. 앞으로는 제 옷을 스스로 잘 관리하고, 동생한테도 물려줄래요. 제가 만든 카드뉴스를 6학년 형들이 멋지게 만들어줘서 고마웠어요. 함께 만드니 더 멋진 카드뉴스가 만들어 졌어요.	학생들이 안 입는 옷과 물건, 신발을 가져와 온라인 알뜰 시장을 열어 실시간으로 판매자와 소비자 역할을 경험함으로써 의류를 포함한 자원 재활용의 가치를 깨닫고, 생활 속에서 물건을 소중히 아껴쓰는 태도를 기를 수 있었다.	구글미트는 원격으로 교실을 서로 연결해주는 쌍방향 소통 플랫폼이다. 이를 통해 학생들은 다른 장소에 있는 사람들과 직접 얼굴을 보며 **발표, 토의·토론, 전문가 인터뷰 등 활동을 진행할 수 있고, 배움의 공간을 확장**할 수 있다.

프로젝트 4 전기 OFF, 지구 ON!

프로젝트 운영 개요

주제 선정의도		현대 사회의 과도한 에너지 소비는 환경오염과 기후위기를 가속화시키고 있다. 이에 학생들이 에너지의 생산과 소비 과정을 이해하고, 일상에서 실천 가능한 절약 방법을 찾을 수 있도록 본 주제를 선정하였다. 특히 눈에 보이지 않는 **'에너지' 와 '에너지 절약' 에 대해 메타버스나 게임 기반 에듀테크 도구를 통해 시각화·체험함으로써, 에너지 절약과 친환경 에너지 전환의 필요성을 구체적으로 인식**하도록 구성하였다. (SDGs목표)
프로젝트 단계별 활동		환경 문제인식: 우리나라의 전기 사용량 → 자료 탐색 및 분석: 우리 집의 전기 사용량 → 해결 방안 탐색: 에너지 절약과 친환경 에너지 → 실천 활동 수행: 에너지 절약 실천하기 → 확산 및 공유: 에너지 절약 홍보 부스 운영
관련 성취기준	4학년	[4국01-06],[4국04-04],[4국06-03],[4과16-01]
	6학년	[6국01-02],[6국02-03],[6과13-03],[6미02-03]
과정중심 평가	4학년	에너지 절약의 방법을 찾는 토의 활동에 적극적으로 참여하는가? 에너지 절약의 필요성을 알고, 생활 속에서 에너지 절약을 실천하는가?
	6학년	뉴스 기사를 읽고, 주장이나 주제를 파악할 수 있는가? 에너지 절약의 필요성을 알고, 생활 속에서 에너지 절약을 실천하는가?
목표 역량		문해력: 추론 능력, 정보 파악 능력 환경역량: 성찰·통찰, 환경 감성 디지털역량: 창의적 문제 해결, 디지털 사회에서의 학습

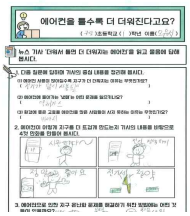
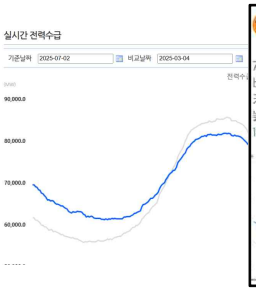
프로젝트 운영 전략

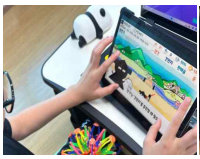
함께하는 니듀테크(NIE+Edutech) 전략 활용

서로 다른 학급이 **함께** : 전력소비량과 관련하여 의견 공유, 전기 사용량을 줄일 수 있는 방법 토의, 에너지 절약 실천 소감 나눔, 에너지 절약 홍보 부스 운영 준비

NIEWS NIE	· 활용 뉴스: 뉴스펭귄.(2023.05.18.).더워서 틀면 더 더워지는 에어컨의 역설 · 관련 활동: 기사 기반 환경 문제 인식 및 정리, 기사 기반 표현 및 소통, 기사 속 문제 해결 방안 탐색	Edutech	AI, 구글시트, Q, Canva, 물밤 전기회사 (입상작)

프로젝트 운영

단계	활동 내용
환경 문제 인식	**우리나라의 전기 사용량 알아보기** · 뉴스 기사 [더워서 틀면 더 더워지는 에어컨의 역설]을 읽고, 주요 내용 파악하여 활동지 작성하기 · 뤼튼(AI)을 활용해 이해가 어려운 부분을 쉽게 바꿔 내용 파악 하기 · 인터넷 사전과 구글시트(▦)를 활용하여 모르는 단어 단어장 만들기 · 연도별 1인당 전력소비량 그래프를 보고, 전력소비량이 늘어나는 까닭은 무엇일지 자신의 생각을 퀴즈앤보드(Q)로 공유하기  ▲활동지 작성 ▲생각 공유하기 🔍 뤼튼(AI)을 활용하면 학생들이 기사 속 어려운 문장이나 낯선 어휘를 쉽게 바꾸어 이해할 수 있어, NIE 기반 수업에서 기사 내용을 명확히 파악하고 핵심 내용을 정리하는 데 효과적으로 활용할 수 있다.
자료 탐색 및 분석	**전력수급 그래프로 살펴보는 생활 속 전기사용** · 전력통계정보시스템 누리집을 이용해 실시간 전력수급 그래프 살펴보기 ➡ 아침, 낮, 밤 등 시간대별 전력 수요 곡선을 살펴보고 우리 생활 패턴과 연결하여 이유 탐구하기 ➡ 계절별 전력사용량을 비교하고 차이가 생기는 까닭 생각하기 · 자신의 분석한 그래프와 분석 결과를 퀴즈앤보드(Q)에 공유하며 친구들과 의견 나누기  ▲전력 수급 그래프 분석 ▲분석 결과 공유

단계	활동 내용
해결 방안 탐색	**전기 사용량을 줄이는 방법** 각 가전제품별 전기 사용량을 줄일 수 있는 방법을 토의하고, 마인드 마이스터(M)를 활용해 마인드맵으로 나타내기 뤼튼(AI)을 활용해 생각하지 못한 다른 방법들은 없는지 조사하기 발견한 새로운 방법을 마인드맵에 추가하여 완성도 높이기 ▲마인드맵 ▲뤼튼 활용 조사 **친환경 에너지 알아보기** 물밤전기회사(SW·AI입상작) 앱을 활용한 게임을 통해 친환경 에너지의 필요성 인식하기 ZEP(Z)을 활용하여 메타버스 세상에서 신재생 연구소 탐험하기 퀴즈앤(Q)을 활용하여 게임과 메타버스로 학습한 친환경 에너지 관련 퀴즈를 풀며, 학습한 내용 복습하기  ▲물밤전기회사 ▲ZEP 신재생 연구소 ZEP(Z)에 제작되어 있는 '신재생 에너지' 맵을 활용해 학생들이 별도의 로그인 또는 회원가입 없이 메타버스 공간에서 신재생 에너지 관련 정보를 자유롭게 탐색할 수 있다.
실천 활동 수행	**가족과 함께 실천하는 에너지 절약** 가족과 함께 에너지절약을 실천하며, 에너지 절전노트에 실천일기 쓰기 실천일기를 퀴즈앤보드(Q)에 공유하여 친구들과 실천 사례 나누기 친구들의 일기 중 인상 깊은 사례에 댓글을 달며 의견 나누기 구글미트(G)를 활용해 실천 과정에서 느낀 점과 성과를 발표하기 ▲에너지 절전노트 ▲느낀 점 발표 **친구와 함께 실천하는 에너지 절약** 멘티미터(M)를 활용해 우리반에서 낭비되고 있는 에너지를 줄일 수 있는 방법에 대해 의견 모으기 캔바(Canva)를 활용하여 우리반 에너지 지킴이 뱃지 디자인하기 순번을 정해 2주 동안 우리반 에너지 지킴이 역할 수행하기 ➡ 자신의 차례가 되면 직접 디자인한 뱃지를 착용하고, 교실 내 에너지 절약 활동에 책임감을 가지고 참여하기 ▲ 뱃지 디자인하기 ▲완성된 뱃지
확산 및 공유	**에너지 절약 홍보 부스 운영하기** 구글미트(G)로 에너지 절약 홍보 부스 운영 계획 협의하기 에너지 절약 홍보 부스를 알리기 위한 뉴스 영상 제작하기 부스 홍보 뉴스 원고 작성하기 → 자작자작(JAJAK)을 활용해 표현 및 어휘를 다듬으며 원고 완성도 높이기 → 작성한 원고를 바탕으로 캔바(Canva)를 활용해 뉴스 영상 제작하기 ▲뉴스 원고 작성 ▲뉴스 제작하기 학교 친구들을 대상으로 에너지 절약을 홍보할 수 있는 부스 운영하기 **'에너지' 삼행시 부스**: 에너지 절약의 메시지를 담아 삼행시 짓고, 퀴즈앤보드에 올리기 **에너지 절약 퀴즈**: 퀴즈앤을 활용해 제작한 에너지 절약 방법에 대한 퀴즈 풀기 **메타버스 속 신재생 에너지**: ZEP을 활용해 메타버스 세상 속에서 신재생 에너지 알아보기 **에너지 절약 다짐나무**: 에너지 절약 실천 다짐을 적어 다짐나무에 부착하고 환경 보호 키링 받기

프로젝트 운영 성찰

우리들의 역량 성장	교사 소감 나눔	확산 및 일반화 방안
에너지 지킴이 뱃지를 착용하고 교실에서 에너지 절약 활동을 하면서, 작은 실천이 환경을 지키는 데 도움이 된다는 것을 알았어요. ZEP 신재생 연구소와 물밤전기회사 게임을 재밌게 체험하면서 친환경 에너지의 중요성을 느꼈어요.	전기 사용량을 줄일 수 있는 방법에 대해서 함께 토의하고 뤼튼을 활용해서 내용을 정리하여 마인드맵으로 나타내는 과정을 통해 학생들의 **비판적 사고력과 정보 활용 및 의사소통 능력이 향상**되었다.	ZEP으로 메타버스에 원하는 주제와 목적에 맞게 **가상공간을 직접 꾸미거나 제공되는 템플릿을 부분 편집**하여 교과 및 창의적 체험활동 수업에서 다양하게 활용함으로써 **학생들의 흥미와 몰입을 높일 수 있다.**

실천과제3 프로젝트 확장 및 일반화

1 우리가 만드는 환경 뉴스

✿ 프로젝트를 마치며 학생들이 실시한 프로젝트 활동 모습과 학습 결과물, 학습 소감 등을 바탕으로 캔바(Canva)를 활용하여 디지털 환경 신문 제작하기

기사 초안 작성
실천 활동을 바탕으로 환경 기사 초안 작성
➤ 자작자작을 활용하여 피드백 및 수정하기

환경 신문 디자인
캔바의 신문 템플릿을 활용해 환경 신문 디자인 구성하기

환경 신문 작성하기
수정한 기사를 바탕으로 기사와 관련 사진을 배치하여 두 학급이 공동으로 환경 신문 제작하기

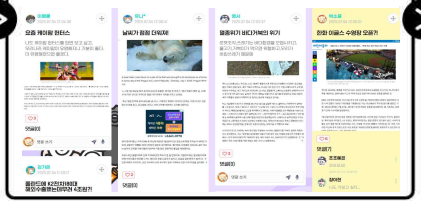
기사 공유하기
작성한 환경 신문을 학부모 및 학교 학생들에게 공유하기

2 문해력 UP! 꾸준히 신문 읽고 생각하기

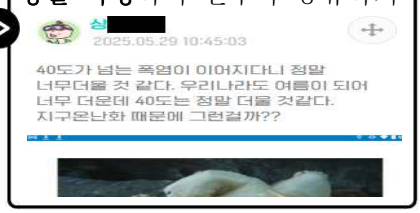
✿ 환경문제 뿐만 아니라 다양한 사회 문제에 대한 폭넓은 이해와 문해력을 키우기 위해 매일 **아침 디지털 기기를 이용해 신문 읽기 활동 실시**

기사 읽기
매일 아침 **어린이 동아 누리집**을 이용해 어린이 신문을 읽고, **관심 있는 기사 1편 선정**하기

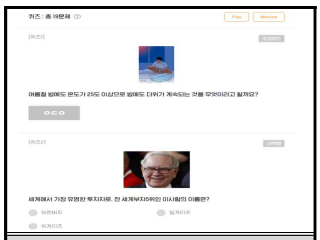
스크랩 하기
선정한 기사를 스크랩하여 **퀴즈앤보드에 붙여넣고, 제목 기록**하기



내 생각 쓰기
스크랩한 기사 하단에 **자신의 생각이나 느낀 점, 더 알고싶은 점 등을 작성**하여 친구와 공유하기



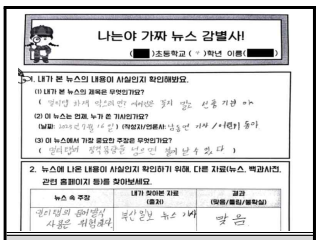
✿ 스크랩한 기사를 바탕으로 친구들과 심화 활동하기



시사 퀴즈 만들기
스크랩한 기사 내용을 기반으로 퀴즈앤으로 모둠별 시사 퀴즈 만들고 함께 풀기

주제별 뉴스 토론회
스크랩한 기사 중 연관된 주제를 중심으로 소그룹 토론하기

기사 제목 짓기
친구가 스크랩한 기사를 읽고, 댓글로 기사의 제목 짓기



가짜 뉴스 감별사
스크랩한 기사의 정보 출처, 사실 여부를 자료 조사를 통해 검증하기

3 연구의 일반화를 위한 교육 자료 개발 및 공유

✿ 프로젝트 연구 내용 확산과 일반화를 위해 프로젝트 운영과정에서 활용한 PPT, 교수·학습과정안, 학생 활동지를 **공유폴더에 탑재하여 공유**

에듀테크 활용 PPT

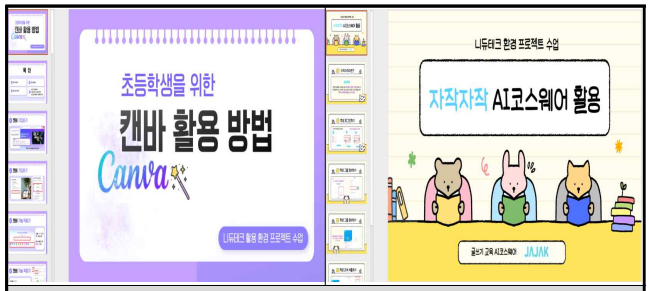
본 프로젝트에서 학생들에게 에듀테크의 사용 방법을 안내하기 위해 제작 및 활용한 PPT 자료를 공유하여, 누구나 이를 참고해 수업 현장에서 활용할 수 있도록 함.

교수·학습과정안

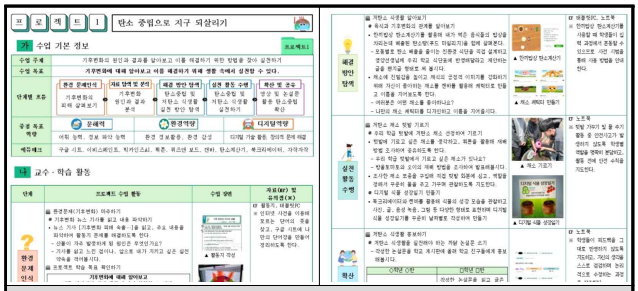
각 프로젝트별 교수·학습 과정안을 탑재하여, 수업의 흐름을 명확히 파악하고 실제 적용이 가능하도록 함.

학생 활동지

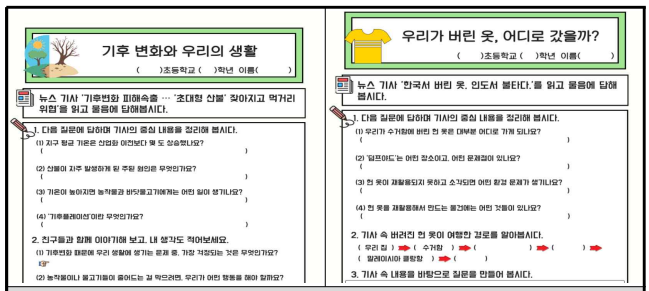
프로젝트 운영에 사용된 학생 활동지를 공유하여, 다른 교사들도 손쉽게 자료를 활용하고 프로젝트를 적용할 수 있도록 함.



PPT 자료 제작(초등학생을 위한 에듀테크 활용 방법)



교수·학습과정안



학생 활동지

공유 폴더

공유 폴더 정보 무늬

4 수업 사례 공유를 통한 프로젝트 일반화 및 확산

✿ 수업 사례 및 에듀테크 활용 방안 나눔을 통한 확산

직무연수 강사 및 학교로 찾아가는 연수 강사로 활동하며, 프로젝트 수업 사례와 에듀테크 활용 교육의 구체적 방안을 교원 연수를 통해 공유함.

캔바 활용 수업 강의 | 메타버스 활용 수업 강의 | LEAD 교사단 라오스 교원 대상 에듀테크 강의

✿ 인공지능교육 이끎교사 및 교실혁명 선도교사 활동

2025 인공지능교육 이끎교사 및 교실혁명 선도교사로서 다양한 전문적 학습공동체에 참여하며, **프로젝트 운영 사례를 발표·공유**함. 이를 기반으로 타 교사들과 의견을 나누며, **프로젝트 내용을 지속적으로 수정·보완하고 새로운 적용 방안을 탐색**함.

프로젝트 운영 사례 공유(니듀테크 활용 환경수업 사례)

Ⅳ 연구의 결과

1 연구 결과 검증 방법

검사 내용	검사 도구	검사 방식	검사 방법	검사 시기
문해력	EBS 초등 문해력 검사지	영역별 점수 산출 후 사전 - 사후 대응표본 t검정	양적 검사	3월, 9월
환경 역량	초등학생 환경역량 검사도구 (정희라 외, 2020) 수정 및 재구성	리커트 5점 척도 사전-사후설문지 대응표본 t검정	양적 검사	3월, 9월
디지털 역량	○○(시도명)형 디지털역량 지수 검사지 수정 및 재구성	리커트 5점 척도 사전-사후설문지 대응표본 t검정	양적 검사	3월, 9월
학생 인식	학생 면담 및 서술형 문항	개방형 서술 문항, 면담 기록 분석	질적 검사	9월

2 양적 검증 결과 및 분석

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
문해력	어휘 능력	33	1.27	2.52	+1.25	-8.596	<.001
	추론 능력	33	2.39	3.06	+0.67	-4.690	<.001
	정보 파악 능력	33	2.27	3.21	+0.94	-4.834	<.001

- 문해력 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상되었으며, 특히 어휘 능력이 가장 크게 향상(+1.25) 되었다.
- 학생들은 기사 읽기, 단어장 정리 등을 통해 어휘력을 넓혀갔으며, 이를 바탕으로 글의 의미를 보다 정확히 파악하고 내용을 추론하는 능력 또한 향상되었다.

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
환경역량	성찰 · 통찰	33	3.50	3.92	+0.42	-5.966	<.001
	환경 정보활용	33	3.24	3.77	+0.53	-5.320	<.001
	환경 감성	33	3.64	3.87	+0.23	-3.984	<.001
	환경 보호 실천	33	2.97	3.63	+0.66	-6.413	<.001

- 환경 역량의 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상되었으며, 환경 보호 실천이 가장 두드러지게 향상(+0.66)되었다.
- 뉴스 기사, 책, 디지털 기술 등을 활용하여 필요한 환경 정보를 탐색 · 분석하고 자료를 선별하여 실제 문제 해결에 적용하는 능력이 향상되었다.
- 환경 보호 실천의 두드러진 향상은 실천 중심 문제 해결 활동을 통해 학생들이 학습 및 탐구한 내용을 생활 속에서 적극적으로 적용하고자 하는 태도가 향상되었음을 보여준다.

역량	설문 문항	N	사전평균	사후평균	증감	T	P-value
디지털역량	디지털 기술 활용	33	3.57	3.93	+0.36	-3.635	<.001
	디지털 사회에서의 학습	33	3.29	4.03	+0.74	-8.135	<.001
	창의적 문제해결	33	3.13	3.30	+0.17	-3.096	.004
	소통과 협력	33	3.27	3.80	+0.53	-6.498	<.001

- 디지털 역량의 하위 능력이 모두 통계적으로 유의미하게 향상되었으며, 특히 디지털 사회에서의 학습(+0.74)과 소통과 협력(+0.53) 역량이 크게 향상되었다.
- 온라인 협업과 에듀테크를 활용한 문제 해결 과정은 학생들이 디지털 사회에서 학습하고 탐구하는 올바른 방법과 태도를 익히게 하였다.
- 문제 해결 과정에서 디지털 기술을 활용하여 온 · 오프라인으로 학급 및 다른 학급 학생들과 교류하며 공동의 목표를 향한 협업 경험을 통해 협력적 학습 태도와 소통 역량을 함양하였다.

3 질적 검증 결과 및 분석

NIE 활동에 대한 소감	환경에 대한 생각 변화	에듀테크 활용 수업 만족도
신문을 처음 읽을 때는 어려웠는데 계속 읽다보니 아는 단어도 많아지고 점점 읽기 쉬워졌다. 앞으로 더 많이 읽어서 더 똑똑해져야겠다.	내가 실천할 수 있는 환경보호가 많다는 것을 깨달았다. 앞으로도 지구를 위해 열심히 실천해야겠다. 내가 공부한 것 가족들에게 말하고 함께 실천하자니 뿌듯했다.	다른 학교 동생들과 온라인으로 만나고 같이 공부해서 신기하고 좋았어요. 알뜰 쇼핑몰 활동을 함께 했던게 제일 기억에 남아요
처음에는 신문이라는 매체가 생소하고 난이도가 높게 느껴졌으나, 신문 읽기를 반복하면서 점차 어휘가 확장되고 글의 이해가 쉬워졌다고 인식하였다. NIE 수업이 문해력 성장에 긍정적 영향을 주었으며, 스스로 더 읽고 싶다는 내적 동기까지 형성하게 되었다.	프로젝트 실천 과정을 통해 환경 보호 실천의 방법을 깨닫고, 주변 사람들과 함께 행동으로 옮기며 성취감을 경험하였다. 환경에 대한 책임 의식을 키우고, 주변 사람들과 함께 실천으로 확장하는 태도가 형성되었다.	온라인을 통한 타 학교 친구들과의 만남을 신기하고 즐겁게 경험하며, 함께한 활동에 의미를 두었다. 에듀테크 활용 수업을 통해 새로운 또래 관계를 형성하고, 협력적 학습 경험을 통해 학습에 대한 흥미와 만족도를 높이게 되었다.

V 결론 및 일반화

1 연구의 결론

프로젝트 기반 다지기를 통해

- 스마트패드, 전자칠판, 학생 계정 배포 등을 통한 1인 1기기 수업으로 안정적 **디지털 학습 환경이 마련**되었다.
- 기초 디지털 소양 교육을 통해 학생들의 **기본적인 디지털 활용 능력**과 **책임 있는 사용 태도**가 길러졌다.
- 적절한 에듀테크를 선정하고 성취기준 중심 교육과정 재구성을 통해 **니듀테크 기반 프로젝트 학습의 틀을 마련**하였다.

프로젝트 실행하기를 통해

- 다양한 환경 문제를 탐구하고 이를 실제 생활 속 실천 활동으로 확장하며, 책임있는 **미래생태시민으로 성장**하였다.
- 저출산으로 인한 제한된 교실 환경 속에서도, **니듀테크 기반 공동 학습**은 학생들이 **온라인 공간에서 새로운 사람들과 소통하며 관계의 폭을 넓히고**, **협력적 문제 해결과 학습 내용의 확산**을 가능하게 하였다.
- **함께하는 니듀테크 기반 환경문제해결 실천 학습**을 통해 학생들은 **문해력, 환경 역량, 디지털 역량을 종합적으로 향상**시킬 수 있었다.

프로젝트 확장하기를 통해

- 프로젝트 학습 내용을 바탕으로 한 환경 신문 제작을 통해 학생들은 **학습한 내용을 공유하고 확산하는 주체로 성장**하였다.
- 교수학습과정안, 학생 활동지, 에듀테크 활용 자료 등을 체계적으로 개발·공유함으로써 **프로젝트 운영을 표준화**하고, **다른 교사들이 손쉽게 적용할 수 있는 기반을 마련**하였다.
- 수업 사례와 에듀테크 활용 방안을 연수와 전문적 학습공동체에서 공유함으로써, **니듀테크 기반 환경 문제 해결 학습이 학교 전반으로 확산될 수 있는 토대를 구축**하였다.

2 연구의 일반화 가능성

쉽게 적용 가능한 에듀테크 활용

여러 관점에서 에듀테크 선정 기준을 마련하여 **수업 맥락과 학생 수준에 맞게 손쉽게 선택·활용**할 수 있도록 하였다.

제작 자료 공유 및 나눔

프로젝트 운영 과정에서 개발된 **교수·학습 과정안, 활동지, 에듀테크 활용 가이드 등을 정리·공유**하여 다른 교사들이 손쉽게 적용 및 재구성할 수 있도록 지원하였다.

사례 나눔을 통한 일반화

교사 연수, 학습 공동체, 수업 나눔 자리 등을 통해 **프로젝트 운영 사례와 에듀테크 활용 방안을 공유**함으로써, 다른 교사들이 쉽게 참고하고 적용할 수 있도록 하였다.

다른 환경 교육 주제로의 확장 적용

본 연구의 학습 모형은 **학습자의 수준과 주제에 맞추어 주제를 변형·확장**할 수 있으며, **환경교육 전반의 보편적 수업 모델로 활용**할 수 있다.

여러 학년에 적용 가능한 학습 모형

두 개 학년을 대상으로 연구를 진행하여 어느 특정한 학년뿐만 아니라 **다양한 학년에 적용할 수 있는 보편적 학습 모형**임을 확인하였다.

일반화 예시	환경문제 인식	자료 탐색 및 분석	해결방안 탐색	실천활동	확산 및 공유
해양생태계	뉴스 기사로 해양 플라스틱 오염 실태 파악하기	해양오염 원인·결과 조사 (빅카인즈, 뤼튼)	해양 생태계 보호 실천방안 마인드맵 (마인드 마이스터)	비치코밍, 업사이클링 활동 참여하기	해양생태계 보호 카드뉴스 제작하기 (캔바)

3 제언

첫째 저출산으로 인한 학력인구 감소와 소규모 학급 확대라는 교육 환경의 변화에 대응하기 위해, **디지털 도구를 활용한 새로운 학습 생태계를 구축**하여 학생들이 교실의 한계를 넘어 다양한 시각과 관계를 경험할 수 있도록 해야한다.

둘째 효과적인 프로젝트 운영을 위해서는 교사의 디지털 도구 활용 능력이 뒷받침되어야 한다. 교원 연수, 사례 나눔, 자료 공유 등을 통해 **교사들이 손쉽게 수업에 적용할 수 있는 지원 체제가 필요**하다.

셋째 환경 문제 해결 학습이 일회성 활동에 그치지 않고 학생들의 꾸준한 실천으로 이어지기 위해, **학교·지역사회 가정이 연계된 지속 가능한 학습 생태계를 조성**할 필요가 있다.

참고문헌

- 교육부. (2022). *2022 개정 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)*
- 교육부. (2016). *2015 개정 교육과정 총론 해설(교육부 고시 제 2015-74호)*
- 박서희. (2024). *청소년의 문해력과 비판적 사고력 증진을 위한 신문 활용 교육 프로그램 개발 연구.* 서강대학교 미디어커뮤니케이션대학원.
- 심규동,이형철. (2023). *디지털 에듀테크를 활용한 환경교육 프로그램이 초등학생의 환경역량 변화에 미치는 효과.* 부산교육대학교 교육대학원
- 이대성,구미숙(2024). *ESD 교육 기반 PLANET 나.우.누리 프로그램을 통한 지구생태 시민으로서의 성장기.* 제18회 디지털교육연구대회
- 정희라 외. (2020). *초등학생 환경역량 검사도구의 개발.* 한국환경교육학회
- 충청남도교육청.(2023). *2023 충남형 디지털역량 지수 분석 보고서.* 충청남도교육청
- 김민주.(2025). *선생님을 위한 캔바 수업 활용. 앤써북*
- 유수근.(2024). *교실에서 바로 통하는 배움중심수업 에듀테크와 AI로 확! 잡자.* 앤써북
- 정종희.(2024). *신문으로 사회 따라잡기.* 이다미디어
- 정선임.(2013). *상위1% 아이를 만드는 행복한 NIE 교과서.* 행복한미래
- 한국교육학술정보원.(2022). *수업 사례 분석을 통한 에듀테크 활용 교수·학습 모델 개발 연구.* 한국교육학술정보원
- 박찬 외.(2022). *메타버스 환경교육 프로젝트 for 에듀테크.* 다빈치books
- 김윤구 외.(2025.03.26.). *기후변화 피해 속출…'초대형 산불' 잦아지고 먹거리 위협.* 연합뉴스
- 김혜인.(2025.03.11.). *28%가 멸종 위기…카운트다운 시작?.* 뉴스펭귄
- 박하늘.(2025.04.16.). *생태계 파괴vs지역민 생존…합천 황강 하천정비 갈등 심화.* 농민신문
- 박준용, 조윤상.(2025.01.03.). *한국서 버린 옷, 인도서 불타다...4700km 밖 '헌 옷의 무덤'.* 한겨레
- 이한솔.(2025.05.07.). *옷장부터 시작되는 환경 혁명, 세탁과 관리.* 충북일보
- 김지현.(2023.05.18.). *더워서 틀면 더 더워지는 에어컨의 역설.* 뉴스펭귄

부 록

Ⅰ 연구 검증 자료 및 결과

1. 문해력 검증 자료 및 결과 ····· 1
2. 환경 역량 검증 자료 및 결과 ····· 1
2. 디지털 역량 검증 자료 및 결과 ····· 2

Ⅱ 프로젝트 활동 장면 및 자료

1. 실천과제1 프로젝트 기반 다지기 관련 자료 ····· 2
2. 실천과제2 프로젝트 실천하기 관련 자료 ····· 3
3. 실천과제3 프로젝트 확장 및 일반화 관련 자료 ····· 7

Ⅲ 프로젝트 교수·학습 과정안 ····· 8

Ⅳ 과정 중심 평가 루브릭 ····· 10

Ⅰ 연구 검증 자료 및 결과

1 문해력 검증 자료 및 결과

가 문해력 측정 활용 검사지(사전-사후 문항 동일)

EBS 문해력 테스트 초등 4학년, 초등 6학년 설문 활용
(https://primary.ebs.co.kr/course/literacy#ltrcyTest)

나 SPSS 활용 문해력 사전-사후 대응표본 t-검정 결과

대응표본 검정

		대응차							유의확률	
					차이의 95% 신뢰구간					
		평균	표준편차	평균의 표준오차	하한	상한	t	자유도	단측 확률	양측 확률
대응 1	사전_어휘 - 사후_어휘	-1.242	.830	.145	-1.537	-.948	-8.596	32	<.001	<.001
대응 2	사전_추론 - 사후_추론	-.667	.816	.142	-.956	-.377	-4.690	32	<.001	<.001
대응 3	사전_정보파악 - 사후_정보파악	-.939	1.116	.194	-1.335	-.544	-4.834	32	<.001	<.001

2 환경 역량 검증 자료 및 결과

가 환경 역량 조사 설문지(사전-사후 문항 동일)

2025 환경 역량 조사 학생 설문지

안녕하세요. 이 설문은 여러분이 환경에 대해 가지고 있는 생각과 태도를 알아보기 위한 설문입니다. 환경을 지키기 위해 실천하는 일과 환경 문제에 대한 여러분의 생각을 듣고자 하니, 솔직하고 신중하게 답해주세요. 응답에는 정답이나 오답이 없으며, 여러분의 솔직한 답변이 무엇보다 중요합니다. 물음을 잘 읽고, 해당하는 곳에 ○ 표시를 해주세요.

평가 역량	문항	전혀 그렇지 않다 1	그렇지 않다 2	보통이다 3	그렇다 4	매우 그렇다 5
성찰·통찰 역량	1-1. 나는 앞으로 해결하고 싶은 환경문제가 있다.					
	1-2. 나의 평소 습관이 환경에 미치는 영향을 알고 있다.					
	1-3. 나는 환경을 보호하기 위해 내가 해야 할 일을 알고 있다.					
	1-4. 나는 환경보호를 실천하기 위한 계획을 스스로 세울 수 있다.					
	1-5. 나는 환경을 보호해야 하는 책임이 나에게도 있다고 생각한다.					
환경 정보 활용 역량	2-1. 나는 새로운 환경정보를 알게 되면 나의 생각을 바꿀 수 있다.					
	2-2. 나는 기후변화 정보를 수집하여 표나 그래프로 나타낼 수 있다.					
	2-3. 나는 환경에 대해 궁금한 점이 생기면 필요한 정보를 스스로 찾아본다.					
	2-4. 나는 환경 문제에 대한 여러 가지 해결 방안 중 더 중요한 것을 선택할 수 있다.					
	2-5. 나는 책이나 인터넷, 사람 등 다양한 방법을 통해 환경에 대한 정보를 얻는다.					
창의적 문제해결	3-1. 나는 해결해야 할 문제가 무엇인지를 분명하게 안다.					
	3-2. 나는 문제해결에 필요한 계획을 세운다.					
	3-3. 나는 문제해결에 필요한 정보나 자료의 수집 방법, 도구, 기술을 안다.					
	3-4. 나는 문제해결과정에서 필요한 경우 효과적인 디지털도구를 사용한다.					
	3-5. 나는 문제해결을 위하여 선택한 방법, 기술(디지털 기술 포함)로 문제가 해결되지 않으면 다른 방법, 기술을 시도한다.					
	3-6. 나는 문제해결을 위해 적용한 방법, 기술(디지털 기술 포함)이 효과적이었는지의 장단점을 점검(검토)하고 개선방안을 찾는다.					
소통과 협력	4-1. 나는 디지털 도구를 사용하여 친구와 소통한다.					
	4-2. 나는 디지털 도구를 사용하여 다양한 지역, 연령, 계층의 사람들과 소통한다.					
	4-3. 나는 나(생각, 아이디어 포함)를 잘 표현하거나 혹은 소통하기에 좋은 디지털 자료나 메시지를 만들 수 있다.					
	4-4. 나는 나(생각, 아이디어 포함)를 표현하기 위하여 혹은 소통하기 위하여 디지털 자료나 메시지를 전달, 공유한다.					
	4-5. 나는 공동의 문제해결 혹은 다양한 목적을 위해서 필요한 경우 디지털도구를 사용하여 다른 사람들과 협력(공동작업)한다.					

나 SPSS 활용 환경 역량 사전-사후 대응표본 t-검정 결과

대응표본 검정

		대응차							유의확률	
					차이의 95% 신뢰구간					
		평균	표준편차	평균의 표준오차	하한	상한	t	자유도	단측 확률	양측 확률
대응 1	사전_성찰통찰_평균 - 사후_성찰통찰_평균	-.42424	.40853	.07112	-.56910	-.27939	-5.966	32	<.001	<.001
대응 2	사전_정보활용_평균 - 사후_정보활용_평균	-.53333	.57591	.10025	-.73754	-.32913	-5.320	32	<.001	<.001
대응 3	사전_환경감성_평균 - 사후_환경감성_평균	-.23636	.34079	.05932	-.35720	-.11553	-3.984	32	<.001	<.001
대응 4	사전_실천_평균 - 사후_실천_평균	-.66667	.59722	.10396	-.87843	-.45490	-6.413	32	<.001	<.001

3 디지털 역량 검증 자료 및 결과

가 디지털 역량 조사 설문지(사전-사후 문항 동일)

2025 디지털 역량 조사 학생 설문지

안녕하세요. 이 설문은 여러분이 디지털 기술과 도구에 대해 가지고 있는 생각과 태도를 알아보기 위한 설문입니다. 디지털 기기를 활용하는 방법과 디지털 환경 속에서의 여러분을 생각을 듣고자 하니, 솔직하고 신중하게 답해주세요. 응답에는 정답이나 오답이 없으며, 여러분의 솔직한 답변이 무엇보다 중요합니다. 물음을 잘 읽고, 해당하는 곳에 ○ 표시를 해주세요.

평가 역량	문항	전혀 그렇지 않다 1	그렇지 않다 2	보통이다 3	그렇다 4	매우 그렇다 5
디지털 기술 활용	1-1. 나는 문제해결이나 생활에 필요한 디지털 도구 이용방법을 안다.					
	1-2. 나는 디지털 도구를 이용하여 문제해결이나 생활에 필요한 자료를 찾는다.					
	1-3. 나는 디지털 도구를 이용하여 문제해결이나 생활에 필요한 정보, 디지털자료를 만든다.					
	1-4. 나는 디지털 도구를 이용하여 문제해결이나 생활에 필요한 정보, 디지털자료를 관리, 저장한다.					
	1-5. 나는 문제해결이나 사용을 위해 미디어에서 찾은 내용을 비판적으로 이해(해석)한다.					
디지털 사회에서의 학습	2-1. 나는 학습목표에 도달하는 방법을 세울 때 필요한 경우 디지털기술을 사용한다.					
	2-2. 나는 디지털 도구를 사용하여 비대면(온라인) 학습환경에서 학습한다.					
	2-3. 나는 디지털 도구를 사용하여 학습결과물을 작성하거나 만든다.					
	2-4. 나는 디지털 자료에서 정보를 선택하여 결과를 이끌어 낸다.					
창의적 문제해결	3-1. 나는 해결해야 할 문제가 무엇인지를 분명하게 안다.					
	3-2. 나는 문제해결에 필요한 계획을 세운다.					
	3-3. 나는 문제해결에 필요한 정보나 자료의 수집 방법, 도구, 기술을 안다.					
	3-4. 나는 문제해결과정에서 필요한 경우 효과적인 디지털도구를 사용한다.					
	3-5. 나는 문제해결을 위하여 선택한 방법, 기술(디지털 기술 포함)로 문제가 해결되지 않으면 다른 방법, 기술을 시도한다.					
	3-6. 나는 문제해결을 위해 적용한 방법, 기술(디지털 기술 포함)이 효과적이었는지의 장단점을 점검(검토)하고 개선방안을 찾는다.					
소통과 협력	4-1. 나는 디지털 도구를 사용하여 친구와 소통한다.					
	4-2. 나는 디지털 도구를 사용하여 다양한 지역, 연령, 계층의 사람들과 소통한다.					
	4-3. 나는 나(생각, 아이디어 포함)를 잘 표현하거나 혹은 소통하기에 좋은 디지털 자료나 메시지를 만들 수 있다.					
	4-4. 나는 나(생각, 아이디어 포함)를 표현하기 위하여 혹은 소통하기 위하여 디지털 자료나 메시지를 전달, 공유한다.					
	4-5. 나는 공동의 문제해결 혹은 다양한 목적을 위해서 필요한 경우 디지털도구를 사용하여 다른 사람들과 협력(공동작업)한다.					

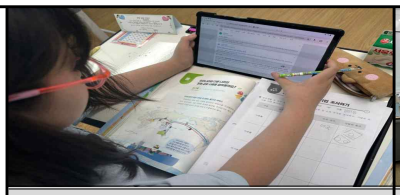
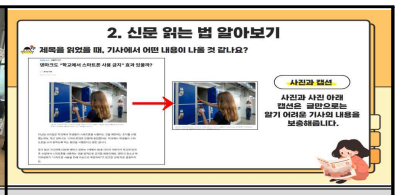
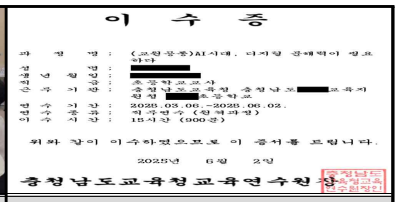
나 디지털 역량 조사 설문지(사전-사후 문항 동일)

대응표본 검정

		대응차					t	자유도	유의확률	
		평균	표준편차	평균의 표준오차	차이의 95% 신뢰구간 하한	차이의 95% 신뢰구간 상한			단측 확률	양측 확률
대응 1	사전_기술활용_평균 - 사후_기술활용_평균	-.35758	.56515	.09838	-.55797	-.15718	-3.635	32	<.001	<.001
대응 2	사전_학습_평균 - 사후_학습_평균	-.73485	.51894	.09034	-.91886	-.55084	-8.135	32	<.001	<.001
대응 3	사전_문제해결_평균 - 사후_문제해결_평균	-.17172	.31865	.05547	-.28470	-.05873	-3.096	32	.002	.004
대응 4	사전_소통협력_평균 - 사후_소통협력_평균	-.52121	.46081	.08022	-.68461	-.35781	-6.498	32	<.001	<.001

Ⅱ 프로젝트 활동 장면 및 자료

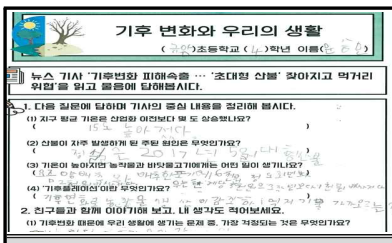
1 실천과제1 프로젝트 기반 다지기 관련 자료

온·오프라인 환경 구축	1인 1기기 교육환경 조성	전자칠판 활용	구글, 마주온 계정 배포
학생 기초 소양 교육	 디지털 기기 활용 교육	디지털 역기능 예방교육	 신문의 구성 교육
교사 역량 강화	에듀테크 활용 수업 공개	환경관련 연수 이수	 이 수 증 디지털 교육 관련 연수 이수

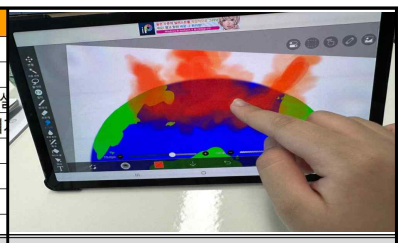
2 실천과제2 프로젝트 실천하기 관련 자료

프로젝트1 탄소 중립으로 지구 되살리기

환경 문제 인식

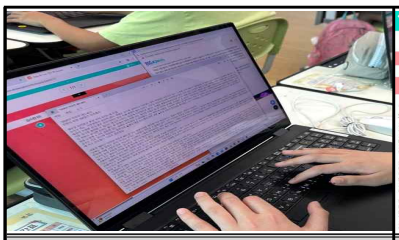


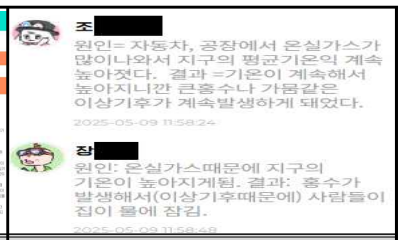
단어	뜻
집중호우	어느 한 지역에 집중적으로내리느 비
추이	일이나 형편이 시간의 경과에 따라 변화여 나감.
정설	일정한 결론에 도달하여 이미 확정하거나 인정한 상
고공행진	가격이 치솟거나 흥행이 잘되는 등 어떤 것의 수치
폐사	주로 짐승이나 어패류가 갑자기 죽음.
작황	농작물이 잘되고 못된 상황
수목	살아 있는 나무.
지표면	지구의 표면, 또는 땅의 겉면.



NIE 활동지	구글시트 단어장 만들기	미래모습 그리기
기후변화 관련 뉴스를 읽고, 학습지 완성하기	**구글시트**를 활용해 기사 속 모르는 단어와 뜻 정리하기	**이비스페인트**로 이상기후가 계속된 미래의 모습 그리기

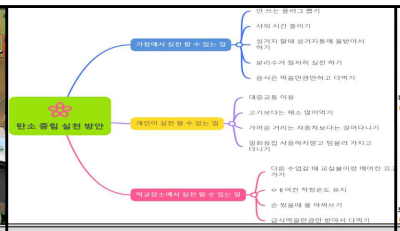
자료 탐색 및 분석





빅카인즈 검색하기	기사 요약문 공유(6학년)	원인과 결과 정리(4학년)
빅카인즈를 이용해 기후변화와 관련된 기사 찾아보기	기사를 읽고, 요약 후 **퀴즈앤보드**에 공유하기	6학년이 요약한 기사를 읽고, 원인과 결과 찾아 댓글로 정리하기

해결 방안 탐색

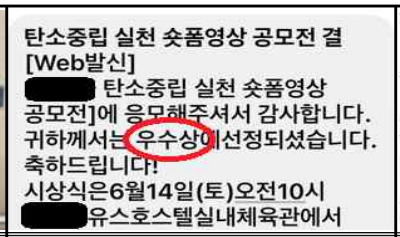


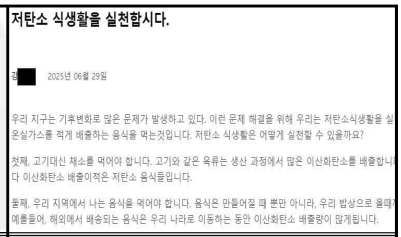
'라스트 베어' 환경 독서	탄소중립 실천 방안 마인드맵	나만의 채식 캐릭터 만들기
'라스트 베어' 온책읽기	**마인드마이스터**를 활용해 탄소 중립 실천 방안 마인드맵 작성하기	**캔바**를 이용해 채식 캐릭터를 만들어 채소 및 과일과 친해지기

실천 활동 수행

탄소중립 실천일기	텃밭 활용 채소기르기	디지털 식물 성장일기
기후행동 1.5℃ 앱을 통해 탄소중립 실천일기 작성하기	학교 텃밭을 활용해 토마토, 상추 등 채소기르기	내가 기르는 채소를 관찰하고 **복크리에이터**와 **캔바**로 성장일기 쓰기

확산 및 공유

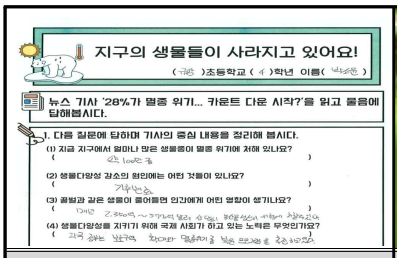




탄소중립 홍보영상	공모전 우수상 수상	저탄소 식생활 논설문
탄소중립 홍보 영상을 촬영 및 **캡컷**으로 편집 후 공모전 제출하기	탄소중립 실천 숏폼영상 공모전 <u>우수상 수상</u>	**자작자작**을 이용해 저탄소 식생활 실천 논설문 작성하기

프로젝트2 함께 사는 우리 지구

환경 문제 인식

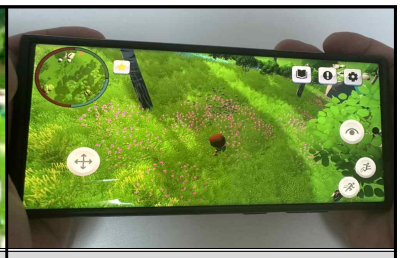


NIE 활동지

동물의 멸종과 관련된 뉴스 기사를 읽고, 학습지 완성하기

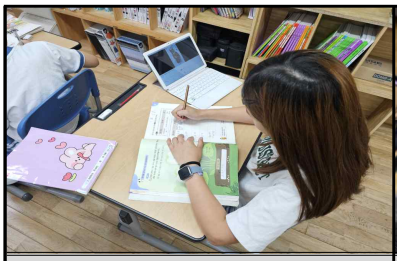
생태계 수호대

제 18회 디지털 연구대회 AI · SW 부문 입상작 **생태계 수호대**를 플레이하며 생태계 보호의 중요성 알아보기



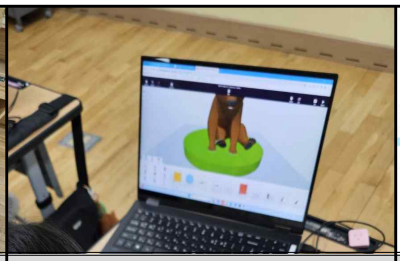
생태계 수호대 플레이하기

자료 탐색 및 분석



멸종위기종 조사

국립생태원 누리집을 통해 우리나라 멸종위기종 알아보기



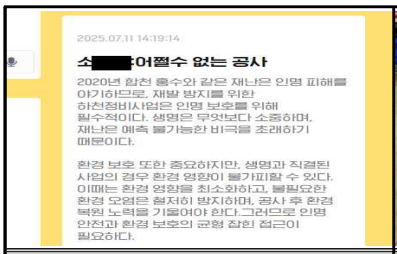
멸종위기 동물사전 제작

딜라이텍스를 활용해 AR로 멸종위기 동물사전 제작하기

QR코드로 공유

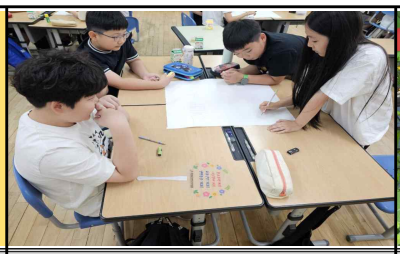
작성한 AR 멸종위기동물사전 QR을 **퀴즈앤보드**로 공유하고 서로 감상하기

해결 방안 탐색



기사 읽고, 양측의 입장 정리

뉴스 기사를 읽고, 양측의 입장을 정리해 **퀴즈앤보드**에 공유하기



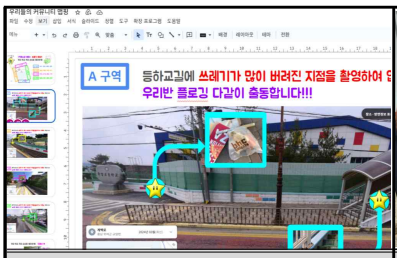
모둠별 토의

자연과 인간이 공존하며 문제를 해결할 수 있는 방안 모둠별로 토의하기

미래 생태도시 설계

딜라이텍스를 활용해 자연과 인간이 공존하는 미래생태도시 설계하기

실천 활동 수행



커뮤니티 맵핑

커뮤니티 맵핑을 통해 학교 주변 쓰레기가 있는 곳을 확인하고 플로깅 코스 선정하기

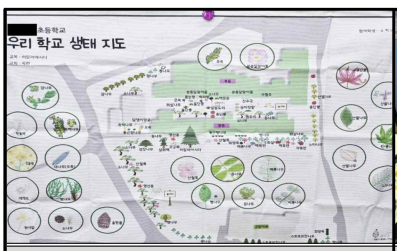
플로깅 활동

선정한 플로깅 코스에 따라 플로깅 실천하기

게릴라 가드닝

씨앗폭탄을 만들고, 지역의 벌판과 공휴지에 뿌리기

확산 및 공유



우리학교 생태지도 제작

구글렌즈로 학교의 식물을 조사하고, 이를 바탕으로 생태지도 제작하기

멸종위기 동물 보호 동화책 제작

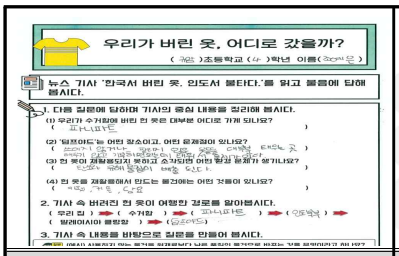
캔바와 **북크리에이터**를 활용해 멸종위기 동물 보호 동화책 제작하기

동화책 출간

제작한 동화책을 인쇄소에 의뢰하여 책으로 출간하기

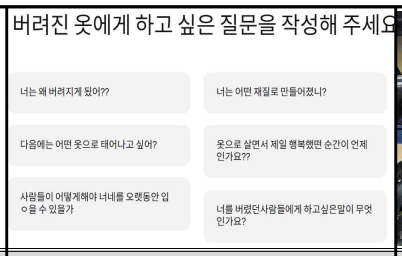
프로젝트3 패스트패션? 이젠 슬로우패션

환경 문제 인식



NIE 활동지

의류쓰레기 관련 뉴스 기사를 읽고, 학습지 완성하기



질문 모으기

멘티미터를 활용해 핫시팅 활동을 위한 질문 모으기

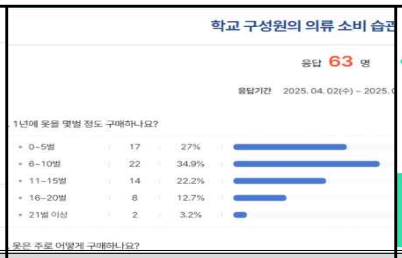
핫시팅 활동

버려진 옷에게 질문하며 핫시팅 활동하기

자료 탐색 및 분석

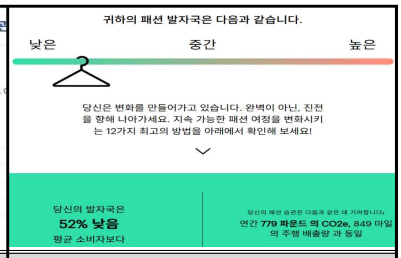
통그라미 설문 문항

통그라미를 이용해 설문 문항 작성하기



설문조사 결과

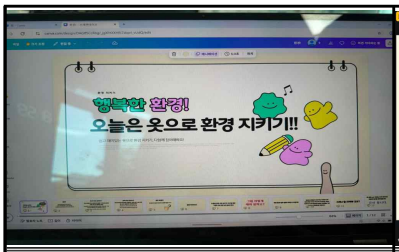
학교 구성원을 대상으로 설문조사 실시 후 결과 분석하기



탄소발자국 계산 결과

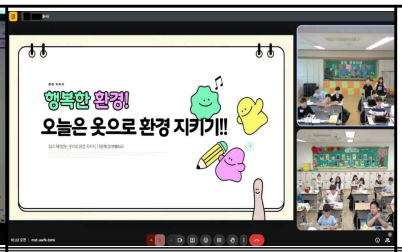
thredup 패션탄소발자국 계산기를 이용해 패션탄소발자국 계산하기

해결 방안 탐색



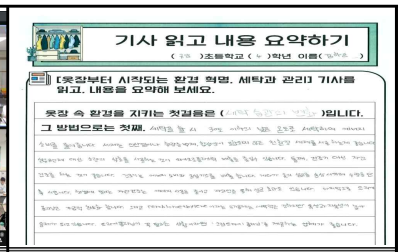
발표자료 제작

캔바를 활용해 슬로우패션 홍보 발표자료 제작하기



구글미트 발표

구글미트를 활용해 교류 학급 학생들과 서로 발표하기



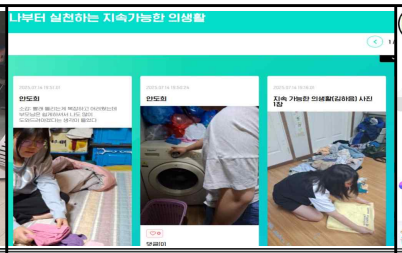
기사 내용 요약하기

옷의 올바른 세탁과 관리와 관련된 기사를 읽고 요약하기

실천 활동 수행

옷 관리 실천

기사를 통해 알게 된 옷 관리 방법을 바탕으로 스스로 옷 관리하기



실천 결과 공유

집에서 실천한 옷 관리 방법과 팁을 **퀴즈앤보드**로 공유하기

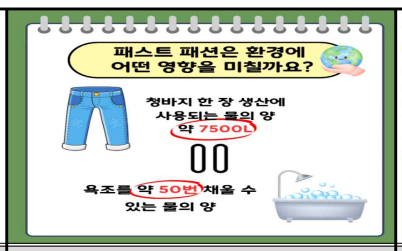
온라인 알뜰 시장

캔바를 활용해 공동 학습 학생들과 온라인 알뜰 시장 활동하기

확산 및 공유

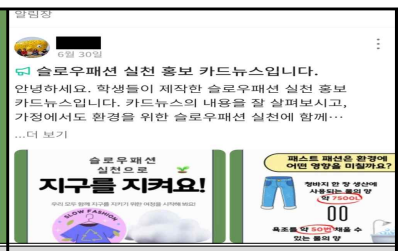
카드뉴스 초안 작성(오토드로우)

오토드로우로 슬로우패션 홍보 카드뉴스 제작하기(4학년)



카드뉴스 완성하기(캔바)

캔바를 활용해 카드뉴스 초안을 참고하여 카드뉴스 완성하기(6학년)

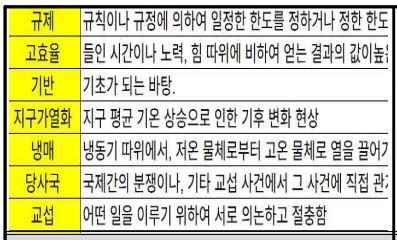


학급 SNS 활용 홍보

완성한 카드뉴스를 학급 SNS에 게시하여 홍보하기

프로젝트4 전기 OFF, 지구 ON!

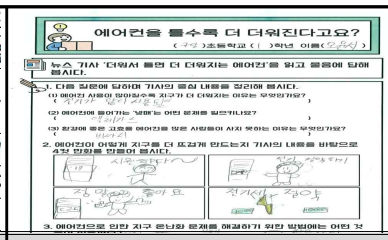
환경 문제 인식



규제	규칙이나 규정에 의하여 일정한 한도를 정하거나 정한 한도
고효율	들인 시간이나 노력, 힘 따위에 비하여 얻는 결과의 값이높
기반	기초가 되는 바탕.
지구가열화	지구 평균 기온 상승으로 인한 기후 변화 현상
냉매	냉동기 따위에서, 저온 물체로부터 고온 물체로 열을 끌어
당사국	국제간의 분쟁이나, 기타 교섭 사건에서 그 사건에 직접 관
교섭	어떤 일을 이루기 위하여 서로 의논하고 절충함

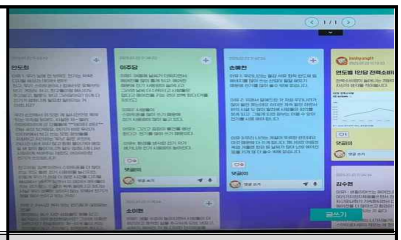
구글시트 단어장 만들기

구글시트를 활용해 기사 속 모르는 단어와 뜻 정리하기



NIE 활동지

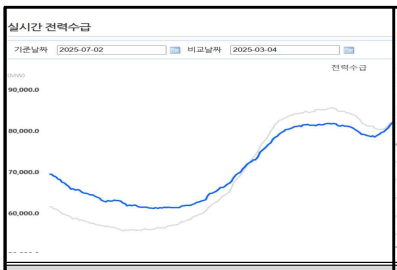
에너지 절약 관련 뉴스 기사를 읽고, 학습지 완성하기



생각 공유하기

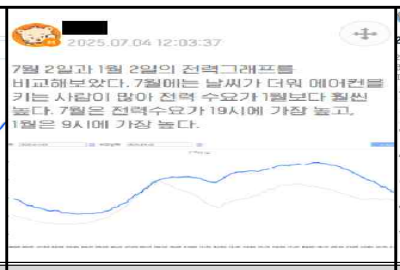
전력소비량이 늘어나는 까닭은 무엇일지 **퀴즈앤보드**로 생각 공유하기

자료 탐색 및 분석

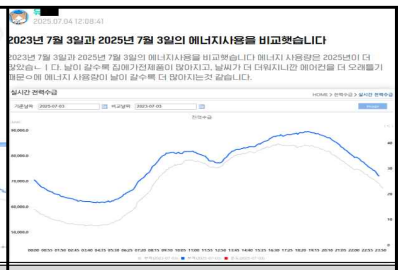


전력 수급 그래프 탐색

전력통계정보시스템 사이트를 이용해 전력수급 그래프 살펴보기



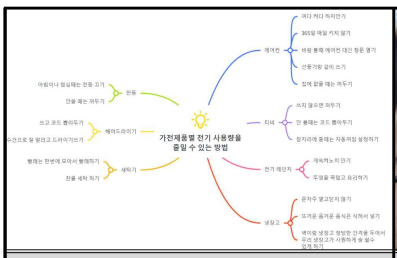
전력수급 분석 결과 공유



전력수급 분석 결과 공유

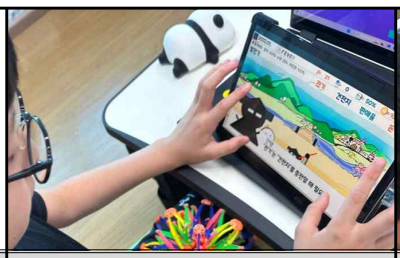
계절별, 연도별 전력사용량을 비교하고 차이가 생기는 까닭을 추측하여 **퀴즈앤보드**에 공유하기

해결 방안 탐색



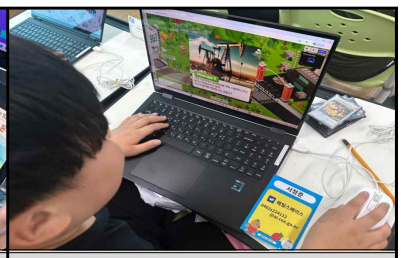
전기 사용 줄이는 법 마인드맵

마인드마이스터를 활용해 전기 사용량을 줄이는 법 마인드맵 작성하기



물밤 전기 회사

물밤 전기 회사 앱을 활용해 친환경 에너지 필요성 알아보기



ZEP 신재생 연구소

ZEP을 활용해 메타버스 세상에서 신재생 에너지에 대해 알아보기

실천 활동 수행

에너지 절전노트 쓰기

에너지 절전노트를 작성하며, 가정에서 에너지 절약 실천하기

구글미트 학급 교류 발표

구글미트를 활용해 교류 학급 학생들에게 에너지 절약 실천 느낀 점 발표하기

에너지 절약 뱃지 디자인

캔바를 활용해 에너지 절약 뱃지를 디자인하고, 뱃지 제작하기

확산 및 공유

에너지 절약 홍보 부스 뉴스

에너지 절약 홍보 부스를 알리기 위한 뉴스 제작

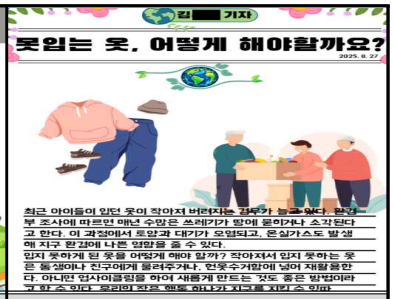
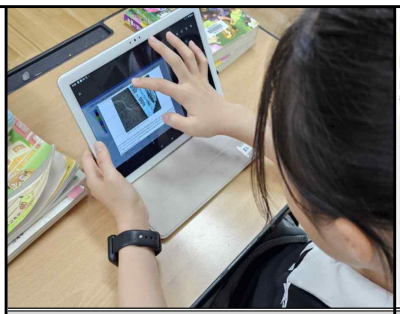
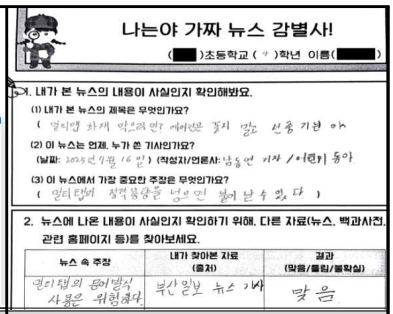
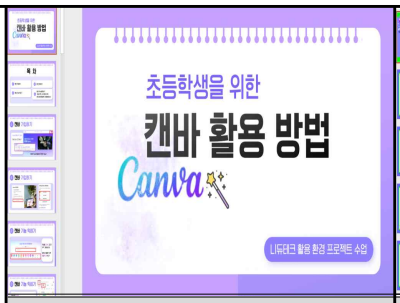
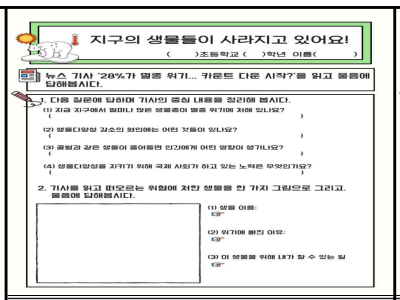
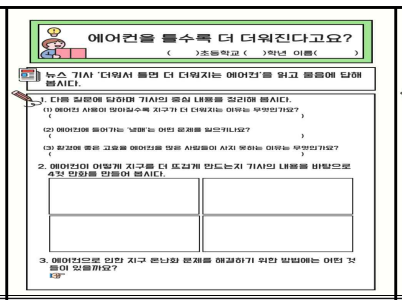
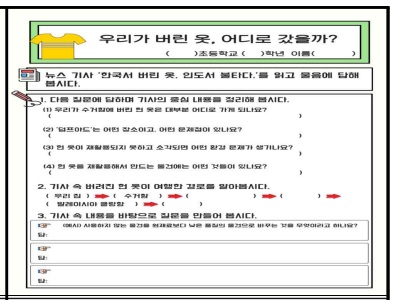
에너지 절약 퀴즈 부스

퀴즈앤을 활용해 제작한 에너지 절약 방법 퀴즈 풀기

메타버스 신재생에너지 부스

ZEP을 활용해 메타버스 세상 속에서 신재생 에너지 알아보기

3 실천과제3 프로젝트 확장 및 일반화 관련 자료

우리가 만드는 환경 뉴스			
	기후변화로 인한 산불 피해 기사	멸종위기동물 관련 기사	의류 재활용 관련 기사
신문을 통해 문해력 키우기			
	어린이 동아 기사 읽고 관심 기사 스크랩	기사 읽고 생각과 느낀 점 쓰기	가짜 뉴스 감별사
에듀테크 기초 기능 수업 PPT			
	캔바 기초기능 수업 PPT	딜라이텍스 기초기능 수업 PPT	자작자작 기초기능 수업 PPT
학생 활동지			
	학생 활동지	학생 활동지	학생 활동지
수업 사례 공유			
	캔바 활용 수업 사례 강의	메타버스 활용 수업 강의	라오스 교원 대상 에듀테크 강의

Ⅲ 프로젝트 교수·학습 과정안

프로젝트1. 탄소중립으로 지구 되살리기

프로젝트 1 탄소 중립으로 지구 되살리기

가 수업 기본 정보

프로젝트1

수업 주제	기후변화의 원인과 결과를 알아보고 이를 해결하기 위한 방법을 찾아 실천하기
수업 목표	**기후변화에 대해 알아보고 이를 해결하기 위해 생활 속에서 실천할 수 있다.**
단계별 흐름	환경 문제인식: 기후변화의 피해 살펴보기 → 자료 탐색 및 분석: 기후변화 원인과 결과 분석 → 해결 방안 탐색: 탄소중립 및 저탄소 식생활 실천 방안 탐색 → 실천 활동 수행: 탄소중립 및 저탄소 식생활 실천하기 → 확산 및 공유: 영상 및 논설문 활동 탄소중립 확산
중점 목표 역량	문해력: 어휘 능력, 정보 파악 능력 / 환경역량: 환경 정보활용, 환경 감성 / 디지털역량: 디지털 기술 활용, 창의적 문제 해결
에듀테크	구글 시트, 이비스페인트, 빅카인즈AI, 퀴튼, 퀴즈앤 보드, 캔바, 탄소계산기, 북크리에이터, 자작자작

나 교수·학습 활동

단계	프로젝트 수업 활동	수업 장면	자료(EF) 및 유의점(※)
환경 문제 인식	■ 환경문제(기후변화) 마주하기 ● 기후변화 뉴스 기사를 읽고 내용 파악하기 • 뉴스 기사 [기후변화 피해 속출…]을 읽고, 주요 내용을 파악하여 활동지 문제를 해결하도록 한다. - 산불이 자주 발생하게 된 원인은 무엇인가요? - 기사를 읽고 느낀 점이나, 앞으로 내가 지키고 싶은 실천 약속을 적어봅시다. ■ 프로젝트 학습 목표 확인하기 **기후변화에 대해 알아보고 이를 해결하기 위해 생활 속에서 실천할 수 있다.** ● 미래의 모습 상상하여 표현하기 - 이비스페인트 앱으로 이상기후가 계속된 미래의 모습을 상상하여 그려봅시다.	▲ 활동지 작성 ▲ 미래모습 그리기	☞ 활동지, 태블릿PC ※ 인터넷 사전을 이용해 모르는 단어의 뜻을 찾고, 구글 시트에 나만의 단어장을 만들어 정리하도록 한다.
자료 탐색 및 분석	■ 기후변화의 원인과 결과 알아보기 ● 관련 기사를 탐색하여 기후변화에 대해 알아보기 • 빅카인즈AI를 활용해 관련 기사를 탐색하고 내용을 요약하여 기후변화의 원인과 결과를 정리하도록 한다. - 기후변화와 관련된 기사를 찾아 읽어보고 내용을 요약해서 기사 요약문을 퀴즈앤 보드에 올려봅시다. - 다른 친구가 작성한 요약 기사를 읽고 자료를 정리합니다. ○학년 ○반: 관련 기사를 읽고 요약하기 → 퀴튼으로 동일 기사의 요약 결과를 생성 후 내 요약문과 비교·분석하고 보완하기 □학년 □반: 작성한 요약 기사를 읽고 기후변화의 원인과 결과에 대해서 자료 정리하기 최종 요약한 기사를 퀴즈앤 보드로 공유 및 서로 의견 나누기	▲ 빅카인즈 검색 ▲ 기사 요약문 공유	☞ 노트북 ※ 신문 기사 기반의 AI 챗봇을 활용해 질문을 입력해서 관련 기사 내용을 토대로 한 AI의 답변과 함께 해당 기사 출처를 꼭 확인해서 정보를 활용할 수 있도록 지도한다.
해결 방안 탐색	■ 저탄소 식생활 알아보기 ● 육식과 기후변화의 관계를 알아보기 • 한끼밥상 탄소계산기를 활용해 내가 먹은 음식들의 밥상을 차리는데 배출된 탄소량(푸드 마일리지)을 함께 살펴본다. - 모둠별로 탄소 배출을 줄이는 친환경 식단을 직접 설계하고 영양선생님께 우리 학교 식단표에 반영해달라고 제안하는 글을 편지글 형태로 써 봅시다. • 채소에 친밀감을 높이고 채식의 긍정적 이미지를 강화하기 위해 자신이 좋아하는 채소를 캔바를 활용해 캐릭터로 만들고 이름을 지어보도록 한다. - 여러분은 어떤 채소를 좋아하나요? - 나만의 채소 캐릭터를 디자인하고 이름을 지어줍시다.	▲ 한끼밥상 탄소계산기 ▲ 채소 캐릭터 만들기	☞ 태블릿PC, 노트북 ※ 한끼밥상 탄소계산기를 사용할 때 학생들이 입력 과정에서 혼동할 수 있으므로 사전 시범을 통해 사용 방법을 안내한다.
실천 활동 수행	■ 저탄소 식생활 텃밭 기르기 ● 우리 학급 텃밭에 저탄소 채소 선정하여 기르기 • 텃밭에 기르고 싶은 채소를 생각하고, 퀴튼을 활용해 재배 방법 조사하여 공유하도록 한다. - 우리 학급 텃밭에서 기르고 싶은 채소가 있나요? - 방울토마토와 오이의 재배 방법을 조사하여 발표해봅시다. • 조사한 채소 모종을 구입해 직접 텃밭 화분에 심고, 역할을 정해서 꾸준히 물을 주고 가꾸며 관찰하도록 지도한다. ● 디지털 식물 성장일기 만들기 • 북크리에이터와 캔바를 활용해 식물의 성장 모습을 관찰하고 사진, 글, 음성 녹음, 그림 등 다양한 형태로 표현하며 디지털 식물 성장일기를 꾸준히 날짜별로 작성하여 만들기	▲ 채소 기르기 ▲ 디지털 식물 성장일기	☞ 노트북 ※ 텃밭 가꾸기 및 물 주기 활동 중 안전사고가 발생하지 않도록 학생별 역할을 명확히 분담하고, 활동 전에 안전 수칙을 지도한다.
확산 및 공유	■ 저탄소 식생활 홍보하기 ● 저탄소 식생활을 실천해야 하는 까닭 논설문 쓰기 - 작성한 논설문을 학교 게시판에 올려 학교 친구들에게 홍보해봅시다. ○학년 ○반: 저탄소 식생활을 실천해야 하는 까닭 논설문 쓰기 □학년 □반: 작성한 논설문을 읽고 글쓴이의 의견과 자신의 의견 비교하기 AI코스페어 자작자작을 활용해 논설문을 쓰고, 피드백을 받아 다시 고쳐쓰기	▲ 작성 논설문 및 피드백	☞ 노트북 ※ 학생들이 피드백을 그대로 반영하지 않도록 지도하고, 자신의 생각을 스스로 점검하며 논리적으로 수정하는 과정을 강조한다. ※ 논설문에서 개인적 의견과 객관적 근거를 균형 있게 제시할 수 있도록 지도한다.

다 평가 계획

평가 목표	평가 내용	평가 방법
뉴스 기사를 읽고, 중요 내용을 간추려 요약할 수 있다.	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 정확하고 간결하게 요약할 수 있다.	관찰 평가
	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 파악하여 요약할 수 있다.	
	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 일부 간추려 요약할 수 있다.	
저탄소 식생활 실천을 주제로 주장하는 글을 쓸 수 있다.	저탄소 식생활의 중요성을 명확히 이해하고, 구체적인 사례와 논리적인 근거로 주장을 잘 펼칠 수 있다.	관찰 평가
	저탄소 식생활에 대해 주요 주장을 제시하고, 적절한 근거를 들어 논리적으로 설명할 수 있다.	
	저탄소 식생활에 대해 주요 주장을 제시할 수 있으며, 기본적인 근거를 통해 설명할 수 있다.	

프로젝트2. 함께 사는 우리 지구

프로젝트 2 함께 사는 우리 지구

가 수업 기본 정보

프로젝트2

수업 주제	생태계 보존을 위해 우리가 할 수 있는 일을 알아보고 생활 속에서 실천하기
수업 목표	**생태계 보전의 필요성을 알고 우리가 할 수 있는 일을 찾아 실천할 수 있다.**
단계별 흐름	환경 문제인식: 생물다양성이 필요한 이유 알아보기 → 자료 탐색 및 분석: 멸종위기 동식물 조사하기 → 해결 방안 탐색: 자연과 공존하는 방법 알아보기 → 실천 활동 수행: 플로깅, 게릴라 가드닝 실천하기 → 확산 및 공유: 우리학교 생태지도, 멸종위기 동물 동화책 만들기
중점 목표 역량	문해력: 어휘 능력, 추론 능력 / 환경역량: 성찰·통찰, 환경 보호 실천 / 디지털역량: 소통과 협력, 디지털 기술 활용
에듀테크	구글 시트, 생태계 수호대 앱, 달라이텍스, 퀴즈앤, 구글 슬라이드, 구글 펜즈, 퀴튼, 북크리에이터, 캔바

나 교수·학습 활동

단계	프로젝트 수업 활동	수업 장면	자료(EF) 및 유의점(※)
환경 문제 인식	■ 생물 다양성이 필요한 이유 알아보기 ● 멸종위기 뉴스 기사를 읽고 내용 파악하기 • 뉴스 기사 [28%가 멸종위기.. 카운트 다운 시작]을 읽고, 생물다양성을 위협하는 요인을 찾아서 정리한다. - 꿀벌이 줄어든다면 인간에게 어떤 영향이 생기나요? - 기사를 읽고 떠오르는 위험에 처한 생물을 한 가지 그림으로 그리고, 이 생물을 위해 내가 할 수 있는 일을 찾아 적어봅시다. ■ 프로젝트 학습 목표 확인하기 **생태계 보전의 필요성을 알고 우리가 할 수 있는 일을 찾아 실천할 수 있다.** ● 생태계 보호의 중요성 알아보기 - '생태계 수호대-생물다양성을 지켜라!' 를 플레이하며 기후 위기 속 생태계 보호의 중요성을 알아봅시다.	▲ 활동지 작성 ▲ 생태계 수호대	☞ 활동지, 태블릿PC ※ 인터넷 사전을 이용해 모르는 단어의 뜻을 찾고, 구글 시트에 나만의 단어장을 만들어 정리하도록 한다.
자료 탐색 및 분석	■ 멸종위기 동식물 알아보기 ● 동물의 멸종이 사람에게 미치는 영향 알아보기 • 국립생태원 누리집 '멸종위기 야생생물' 탭을 통해 우리나라의 멸종위기종에 대해 알아보고, 멸종위기 동물을 정해 자세히 조사한다. • 조사한 멸종위기종 정보를 바탕으로 달라이텍스를 활용해 AR 기반 멸종위기 동물 사전 제작 후, QR코드를 퀴즈앤 보드에 공유한다. - 조사한 내용을 바탕으로 증강현실 AR을 활용해서 나만의 멸종위기 동물 사전을 만들고 친구들과 함께 공유해봅시다. • 강소를 소물해서 다른 모둠, 다른 학급의 AR 작품을 머지큐브를 이용해서 감상하고 소통한다. - 다른 친구의 작품을 살펴보면서 자신이 자세히 조사한 멸종위기 동물에 대해서 서로 소개해주도록 합니다.	▲ 멸종위기종 조사 ▲ 멸종위기 동물 사전제작 ▲ 작품 감상하기	☞ 노트북, 태블릿PC ※ 조사한 정보를 공유할 때, 그 내용의 신뢰도와 출처를 명확히 기재할 수 있도록 지도한다.
해결 방안 탐색	■ 자연과 공존하는 생태 공간 알아보기 ● 미래 생태 공간 설계하여 만들기 • 뉴스 기사 '생태계 파괴 vs 지역민 생존…합천 황강 하천정비 갈등 심화' 를 읽고, 양측의 입장을 정리한다. - 문제상황에 대한 자신의 생각과 이유를 퀴즈앤보드에 작성하여 서로의 입장을 비교하고, 다양한 생각을 공유해봅시다. ○학년 ○반: 기사 속 문제 상황을 해결할 수 있는 다양한 방안을 모둠별로 토의하기 □학년 □반: '하천 정비 사업은 중단되어야 한다' 를 주제로 모둠별로 토론하기 • 사람과 자연이 조화롭게 어우러지는 생태공간을 상상하고, 달라이텍스로 공존 가능한 미래 생태공간을 설계한다.	▲ 서로의 입장 비교 ▲ 미래 생태공간	☞ 노트북 ※ 모든 학생들이 자유롭게 의견을 나눌 수 있도록 격려하고, 의견이 다를 때 다양한 관점을 존중하며 토론을 이끌어갈 수 있도록 지도한다.
실천 활동 수행	■ 서식지 보호하고 회복의 텃밭 조성하기 ● 플로깅 활동으로 서식지 보호하기 • 네이버 거리뷰로 학교 주변을 살펴보며, 커뮤니티 랩핑 활동으로 쓰레기가 많이 버려진 장소나 환경을 구글 슬라이드에 표시하기 - 서식지 오염이 생물 다양성에 미치는 영향을 체감하고, 생태환경 보호 실천 플로깅 활동을 해 봅시다. ● 씨앗폭탄으로 게릴라 가드닝 텃밭 조성하기 • 구글 검색을 통해 어떤 씨앗을 심으면 좋을지 조사하고, 심기 적절하다고 생각한 씨앗과 그 까닭을 적고 투표한다. • 선정된 씨앗(꿀벌이 좋아하는 밀원식물)을 활용하여 씨앗폭탄을 만들어서 뿌려 생태 텃밭을 조성한다.	▲ 플로깅 활동 ▲ 게릴라 가드닝	☞ 플로깅 준비물, 씨앗, 노트북 ※ 플로깅 활동 중 학생들이 쓰레기를 수거할 때 안전하게 활동할 수 있도록 사전 안전교육을 철저히 한다.
확산 및 공유	■ 학교 생태지도와 학급 동화책 만들기 ● 우리 학교 생태지도 만들기 • 구글 렌즈를 활용하여 학교의 식물 이름과 정보 조사하고, 식물의 위치와 생태적 특징 등을 정리하여 우리 학교 생태지도를 제작한다. • 완성된 생태지도를 학교 게시판에 게시해서 교내 자연환경에 대한 관심을 높이고 생물 다양성에 대한 인식을 확산시킨다. ● 우리 학급 멸종위기 동물 보호 동화책 만들기 • 멸종위기 동물이 겪는 어려움을 주제로 동화내용 구상 및 개요 작성하고 퀴튼을 활용해 내용을 확장한다. • 북크리에이터와 캔바를 활용해 동화책을 제작하여 학교 도서관에 전시해 함께 읽도록 한다.	▲ 식물 조사하기 ▲ 동화책 제작	☞ 태블릿PC, 노트북 ※ 학생들이 생태계 보호와 환경문제에 대한 창의적인 해결책을 제시할 수 있도록 유도하고, 디지털 도구를 활용하여 시각적으로 표현할 때 다양한 아이디어와 창의성을 존중한다.

다 평가 계획

평가 목표	평가 내용	평가 방법
토론의 절차와 규칙을 정확하게 지키고, 타당한 근거를 제시하며 토론에 참여할 수 있다.	토론의 절차와 규칙을 정확하게 지키고, 타당한 근거를 제시하며 적극적으로 토론에 참여할 수 있다.	관찰 평가
	토론의 절차와 규칙을 대체로 지키고, 주요 근거를 제시하며 토론에 참여할 수 있다.	
	토론의 절차와 규칙을 일부분 지키며, 기본적인 근거를 제시하며 토론에 참여할 수 있다.	
생태계 보전의 필요성을 인식하고, 생태계 보전을 위해 할 수 있는 일을 찾아 실천할 수 있다.	생태계 보전의 필요성을 명확하게 인식하고, 실천 가능한 구체적인 방법을 찾아 적극적으로 실천할 수 있다.	관찰 평가
	생태계 보전의 필요성을 이해하고, 실천 가능한 방법을 찾아 일부 실천할 수 있다.	
	생태계 보전의 필요성을 인식하고, 기본적인 실천 방법을 찾아 실천할 수 있다.	

프로젝트3. 패스트패션? 이젠 슬로우패션

프 로 젝 트 3 패스트패션? 이젠 슬로우패션

가 수업 기본 정보

프로젝트3

수업 주제	슬로우패션의 실천 방안을 이해하고 자신의 옷을 올바르게 관리하기
수업 목표	**슬로우패션과 옷 관리의 중요성을 알고 자신의 옷을 바르게 관리할 수 있다.**
단계별 흐름	환경 문제인식: 패스트패션의 문제점 알아보기 → 자료 탐색 및 분석: 패션탄소발자국 분석하기 → 해결 방안 탐색: 슬로우패션 실천 방안 탐색하기 → 실천 활동 수행: 지속가능 의생활 실천하기 → 확산 및 공유: 슬로우패션 카드뉴스 제작 및 배포
중점 목표 역량	문해력: 어휘 능력, 정보 파악 능력 / 환경역량: 환경 정보 활용, 환경 보호 실천 / 디지털역량: 소통과 협력, 디지털 시민에서의 학습
에듀테크	구글시트, 멘티미터, 통그라미, Thredup, 캔바, 퀴즈앤, 구글미트, 오토드로우, 뤼튼

나 교수·학습 활동

단계	프로젝트 수업 활동	수업 장면	자료(EF) 및 유의점(※)
환경 문제 인식	■ 버려지는 옷의 환경 문제 알아보기 ● 패스트패션 뉴스 기사를 읽고 내용 파악하기 • 뉴스 기사 [한국서 버린 옷, 인도서 불타다]를 읽고, 패스트패션과 의류 쓰레기로 인한 환경문제를 정리한다. - 헌 옷이 재활용되지 못하고 소각된다면 어떤 환경문제가 생기는지 발표해봅시다. - 기사 속 버려진 헌 옷이 여행한 경로를 정리해봅시다. ■ 프로젝트 학습 목표 확인하기 **슬로우패션과 옷 관리의 중요성을 알고 자신의 옷을 바르게 관리할 수 있다.** ● 질문을 만들어 인터뷰하기 • 멘티미터를 활용해 '버려진 옷에게 하고 싶은 질문'을 만들고, 핫시팅(역할극) 인터뷰 활동하기 - 기사 속 내용을 바탕으로 질문을 만들어봅시다.	▲ 활동지 작성 ▲ 질문 모으기	☞ 활동지, 태블릿PC ※ 인터넷 사전을 이용해 모르는 단어의 뜻을 찾고, 구글 시트에 나만의 단어장을 만들어 정리하도록 한다.
자료 탐색 및 분석	■ 패션탄소발자국 알아보기 ● 의류 소비 습관을 파악하고 나의 의생활 되돌아보기 • 통그라미를 활용하여 학교 구성원의 의류 소비 습관에 대한 설문조사를 만들고, 결과를 그래프로 나타내어 해석한다. - 의류 소비 습관 통계 결과를 보고 알 수 있는 점에 대해서 발표해봅시다. • thredup 사이트 내 패션탄소발자국 계산기를 활용해 자신의 옷 소비 습관에 따른 탄소 배출량을 계산해본다. - 나의 옷 소비 습관에 대해서 평균과 비교해봤을 때 어떠한지를 분석해보고 모둠 친구들과 서로 비교해봅시다. • 패션 탄소발자국 분석을 바탕으로 자신의 의생활 습관에서 잘한 점, 부족한 점, 다짐을 작성하고 퀴즈앤 보드에 공유한다. - 나의 의생활 습관에 대해서 성찰해보고 앞으로 의생활을 어떻게 실천해야 할지 다짐을 발표해봅시다.	▲ 설문조사 결과 ▲탄소발자국 계산	☞ 노트북 ※ 설문조사와 패스트패션 탄소 배출량 계산을 할 때, 학생들이 정확한 데이터를 입력하고 해석할 수 있도록 각 단계에서의 분석 방법을 명확히 설명하고, 결과를 그래프로 시각화할 때 통계적 정확성을 점검한다.
해결 방안 탐색	■ 슬로우패션과 옷 관리 방법 알아보기 ● 구글 검색을 통해 슬로우패션 운동에 동참하기 위한 실천 방법 조사하기 • 캔바를 활용해 조사한 자료를 바탕으로 발표 자료를 만들고, 구글 미트로 발표한다. ● 뉴스 기사 [옷장부터 시작되는 환경 혁명, 세탁과 관리]를 읽고, 기사 내용 요약하기 • 뤼튼을 활용해 AI 요약과 비교하여 누락된 내용이나 표현의 차이점을 파악하고, 자신의 요약을 보완·수정한다. - 옷장 속 환경을 지키는 첫걸음이 무엇이라고 하는지 기사를 읽고 내용을 요약하여 활동지에 적어봅시다. • 보완한 요약문을 바탕으로 내가 할 수 있는 옷을 오래 입기 위한 핵심 실천 팁 5가지를 정한다.	▲ 발표 자료 제작 ▲ 기사내용 요약	☞ 노트북, 활동지 ※ 기사 내용을 요약할 때 학생들이 핵심 내용을 잘 파악하고 요약할 수 있도록 돕고, 기사에 담긴 환경적 메시지와 옷 관리의 중요성에 대해 비판적으로 접근하도록 유도한다.
실천 활동 수행	■ 지속 가능한 의생활과 알뜰 시장 실천하기 ● 가정에서 옷 관리 습관 기르기 • 조사한 옷 관리 방법을 바탕으로 가정에서 스스로 옷 개기, 보관, 세탁 등을 실천한다. - 실천 결과와 느낀 점을 퀴즈앤 보드에 사진과 함께 올려 친구들과 공유하고, 서로의 방법을 비교하며 바람직한 관리 습관을 찾아 발표해봅시다. ● 온라인 알뜰 시장 열기 • 집에서 입지 않거나 필요 없는 옷과 물건을 캔바에 사진, 사이즈, 가격 등을 입력하여 실시간 알뜰 시장을 개각한다. - 학급 화폐로 합리적인 소비 계획을 세워 구매를 결정합니다.	▲ 옷 관리 실천 ▲ 온라인 알뜰 시장	☞ 노트북 ※ 온라인 알뜰 시장을 활용할 때, 안전한 거래 방법과 개인 정보 보호에 대한 교육을 충분히 진행하고, 구매 및 판매 시 발생할 수 있는 문제에 대해 사전 안내한다.
확산 및 공유	■ 슬로우패션 카드 뉴스 만들기 ● 슬로우패션의 구체적인 실천 방법 알아보기 ○학년 ○반: 정리된 내용을 바탕으로 모둠별로 주제를 나누어 오토드로우를 활용하여 카드 뉴스 초안 제작하기 □학년 □반: 친구들이 만든 카드 뉴스 초안을 바탕으로, 캔바를 활용하여 완성도 높은 카드 뉴스로 재구성하기 • 완성된 카드 뉴스를 학급 SNS에 게시하고 출력물을 학교 게시판에 부착하여 슬로우 패션 실천 문화를 확산한다.	▲ 초안 제작 ▲ 완성된 카드 뉴스	☞ 노트북 ※ 학생들이 슬로우패션에 대한 정확한 정보를 바탕으로 카드 뉴스를 만들 때, 정보의 신뢰성과 정확성을 강조하고, 카드 뉴스 내용이 체계적으로 구성될 수 있도록 지도한다.

다 평가 계획

평가 목표	평가 내용	평가 방법
매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 발표할 수 있다.	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 명확하고 효과적으로 발표할 수 있다.	관찰 평가
	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 잘 전달할 수 있다.	
	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 일부분 발표할 수 있다.	
환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해하고, 올바른 옷 관리를 실천할 수 있다.	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 명확히 이해하고, 올바른 옷 관리 방법을 적극적으로 실천할 수 있다.	관찰 평가
	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해하고, 올바른 옷 관리 방법을 실천할 수 있다.	
	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 인식하고, 기본적인 옷 관리 방법을 실천할 수 있다.	

프로젝트4. 전기 OFF, 지구 ON!

프 로 젝 트 4 전기 OFF, 지구 ON!

가 수업 기본 정보

프로젝트4

수업 주제	에너지 절약의 필요성을 알고 문제 해결 실천하기
수업 목표	**에너지 절약의 필요성을 알고 생활 속에서 에너지 절약을 실천할 수 있다.**
단계별 흐름	환경 문제인식: 우리나라의 전기 사용량 → 자료 탐색 및 분석: 우리 집의 전기 사용량 → 해결 방안 탐색: 에너지 절약과 친환경 에너지 → 실천 활동 수행: 에너지 절약 실천하기 → 확산 및 공유: 에너지 절약 홍보 부스 운영
중점 목표 역량	문해력: 추론 능력, 정보 파악 능력 / 환경역량: 성찰·통찰, 환경 감성 / 디지털역량: 창의적 문제 해결, 디지털 시민에서의 학습
에듀테크	뤼튼, 구글 시트, 퀴즈앤, 마인드 마이스터, 물방전기회사 앱, ZEP, 멘티미터, 캔바, 자작자작, 구글 미트

나 교수·학습 활동

단계	프로젝트 수업 활동	수업 장면	자료(EF) 및 유의점(※)
환경 문제 인식	■ 우리나라의 전기 사용량 알아보기 ● 지구 온난화 뉴스 기사를 읽고 내용 파악하기 • 뉴스 기사 [더워서 틀면 더 더워지는 에어컨의 역설]을 읽고, 주요 내용 파악하여 활동지를 작성한다. • 뤼튼으로 이해가 어려운 부분을 쉽게 바꿔 내용을 파악한다. • 연도별 1인당 전력소비량 그래프를 보고, 전력소비량이 늘어나는 까닭은 무엇일지 자신의 생각을 퀴즈앤 보드로 공유한다. - 에어컨 사용이 많아질수록 지구가 더 더워지는 까닭은 무엇인가요? - 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇일까요? ■ 프로젝트 학습 목표 확인하기 **에너지 절약의 필요성을 알고 생활 속에서 에너지 절약을 실천할 수 있다.**	▲활동지 작성 ▲생각 공유하기	☞ 활동지, 태블릿PC ※ 인터넷 사전을 이용해 모르는 단어의 뜻을 찾고, 구글 시트에 나만의 단어장을 만들어 정리하도록 한다.
자료 탐색 및 분석	■ 통계 그래프로 생활 속 전기사용 살펴보기 ● 그래프를 살펴보고 환경문제 분석하기 • 전력 통계 정보 시스템 실시간 전력 수급 그래프를 살펴본다. • 아침, 낮, 밤 등 시간대별 전력 수요 곡선을 살펴보고 우리 생활 패턴과 연결하여 이유를 탐구한다. - 계절별 전력사용량을 비교하고 차이가 생기는 까닭에 대해 생각해봅시다. - 우리 생활 패턴과 관련 지어 자신의 생각을 발표해봅시다. • 자신의 분석한 그래프와 분석 결과를 퀴즈앤 보드에 공유하며 친구들과 의견을 나눈다. - 여름철과 겨울철의 전력 그래프를 비교해봤을 때, 어느 계절에 사용량이 많은가요? - 계절에 따라 어느 시간대에 사용량이 많은가요? - 그 까닭은 무엇이라고 생각하나요?	▲전력 그래프 분석 ▲분석 결과 공유	☞ 노트북 ※ 학생들이 전력 소비 패턴을 분석할 때, 시간대별로 전기 사용량이 어떻게 변하는지 명확하게 비교할 수 있도록 돕고, 해석 과정에서의 오류를 방지하기 위해 실제 데이터와 그 의미를 잘 연결하도록 한다.
해결 방안 탐색	■ 전기 사용량을 줄이고 친환경 에너지 알아보기 ● 전기 사용량을 줄이는 방법 알아보기 • 가전제품별 전기 사용량을 줄일 수 있는 방법을 토의하고, 마인드 마이스터를 활용해 마인드맵으로 나타낸다. • 뤼튼으로 생각하지 못한 다른 방법들은 없는지 추가 조사한다. ● 친환경 에너지 알아보기 • 물방전기회사 앱을 활용한 게임을 통해 친환경 에너지의 필요성을 인식하도록 한다. • ZEP을 활용하여 메타버스 가상공간에서 신재생 연구소를 탐험하도록 한다. - 퀴즈앤을 활용하여 친환경 에너지 관련 퀴즈를 풀어보면서 공부한 내용을 복습해봅시다.	▲마인드맵 ▲물방전기회사	☞ 노트북, 태블릿PC ※ 학생들이 실제 생활에서 적용할 수 있는 실천 방안을 구체적으로 생각해볼 수 있도록 유도한다. 예를 들어, 전기 사용 절감 방법을 실천할 수 있는 작은 목표를 설정하게 하고, 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 돕는다.
실천 활동 수행	■ 에너지 절약 실천하기 ● 가족과 친구와 함께 절약하기 • 여름방학 동안 가족과 함께 에너지 절약을 실천하며, 에너지 절전 노트에 실천일기를 쓰도록 한다. • 실천일기를 퀴즈앤 보드에 올려 친구들과 실천사례를 공유하고, 서로 댓글을 달며 의견을 나누도록 한다. • 구글 미트를 활용해 다른 친구들과 실천 과정에서 느낀 점과 성과를 발표한다. • 멘티미티를 활용해 우리반에서 낭비되고 있는 에너지를 줄일 수 있는 방법에 대해 의견을 모은다. - 캔바로 우리 반 에너지 지킴이 뱃지를 만들고, 순번을 정해 2주 동안 우리 반 에너지 지킴이 역할을 수행한다.	▲에너지 절전 노트 ▲ 뱃지 디자인	☞ 절전 노트, 노트북 ※ 학생들이 에너지 절약 실천일기를 작성할 때, 구체적인 실천 항목과 느낀 점을 기록하도록 유도하고, 개인의 실천을 다른 친구들과 공유하며 상호 피드백을 통해 개선점을 찾도록 지도한다.
확산 및 공유	■ 에너지 절약 홍보 부스 운영하기 ● 부스 운영 계획하기 • 모둠별로 부스 운영 계획을 세우고, 에너지 절약 홍보 부스를 알리기 위한 뉴스 영상 제작하기 - 부스 홍보 뉴스 원고를 작성하고 자작자작을 활용해 원고를 수정해서 캔바로 영상을 만들어봅시다. ● 부스 운영 운영하기 실행시 부스: 에너지 절약 실행시를 자어 간식 받기 퀴즈앤 부스: 퀴즈앤 퀴즈 문제 해결하고 간식 받기 메타버스 부스: ZEP 체험으로 신재생 에너지 알아보기 실천 다짐 부스: 실천 다짐하고 업사이클링 키링 받기	▲ 에너지 실행시 부스 ▲ 실천 다짐 부스	☞ 부스 준비물, 노트북 ※ 각 부스에서 학생들이 능동적으로 참여하고, 서로 피드백을 주고받을 수 있도록 지도한다.

다 평가 계획

평가 목표	평가 내용	평가 방법
뉴스 기사를 읽고, 주장이나 주제를 파악할 수 있다.	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 정확하게 파악할 수 있다.	관찰 평가
	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 대체로 파악할 수 있다.	
	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 일부분 파악할 수 있다.	
에너지 절약의 필요성을 알고, 생활 속에서 에너지 절약을 실천할 수 있다.	에너지 절약의 필요성을 명확히 이해하고, 생활 속에서 에너지 절약 방법을 적극적으로 실천할 수 있다.	관찰 평가
	에너지 절약의 필요성을 이해하고, 생활 속에서 에너지 절약 방법을 실천할 수 있다.	
	에너지 절약의 필요성을 인식하고, 에너지 절약 방법을 일부 실천할 수 있다.	

Ⅳ 과정 중심 평가 루브릭

프로젝트1	탄소중립으로 지구 되살리기					
4학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	국어(6.경험을 표현해요.)		[4국01-02]	서 · 논술형	글에서 원인과 결과 찾기	문해력
	평가 기준	상	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 정확하고 간결하게 요약한다.			
		중	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 파악하여 요약한다.			
		하	뉴스 기사를 읽고 주요 내용을 일부 간추려 요약한다.			
6학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	국어(4.주장과 근거를 판단해요)		[6국03-04]	서 · 논술형	주장하는 글 쓰기	문해력
	평가 기준	상	저탄소 식생활의 중요성을 명확히 이해하고, 구체적인 사례와 논리적인 근거로 주장을 잘 펼친다.			
		중	저탄소 식생활에 대해 주요 주장을 제시하고, 적절한 근거를 들어 논리적으로 설명한다.			
		하	저탄소 식생활에 대해 주요 주장을 제시할 수 있으며, 기본적인 근거를 통해 설명한다.			

프로젝트2	함께 사는 우리 지구					
4학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	과학(2.생물과 환경)		[4과14-03]	관찰 평가	생태계 보전 실천하기	환경역량
	평가 기준	상	생태계 보전의 필요성을 알고, 실천 가능한 구체적인 방법을 찾아 적극적으로 실천한다.			
		중	생태계 보전의 필요성을 이해하고, 실천 가능한 방법을 찾아 일부 실천한다.			
		하	생태계 보전의 필요성을 인식하고, 기본적인 실천 방법을 찾아 실천한다.			
6학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	국어(5.글에 담긴 생각과 비교해요)		[6국01-03]	토의 · 토론	절차와 규칙을 지키며 토론하기	문해력
	평가 기준	상	토론의 절차와 규칙을 정확하게 지키고, 타당한 근거를 제시하며 적극적으로 토론에 참여한다.			
		중	토론의 절차와 규칙을 대체로 지키고, 주요 근거를 제시하며 토론에 참여한다.			
		하	토론의 절차와 규칙을 일부분 지키며, 기본적인 근거를 제시하며 토론에 참여한다.			

프로젝트3	패스트패션? 이젠 슬로우패션					
4학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	국어(5.말과 글로 전하는 생각)		[4국06-02]	관찰 평가	발표 자료를 만들어 발표하기	디지털역량
	평가 기준	상	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 명확하고 효과적으로 발표할 수 있다.			
		중	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 잘 발표할 수 있다.			
		하	매체 자료를 활용하여 슬로우패션의 실천 방안을 일부분 발표할 수 있다.			
6학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	실과(5.가정생활의 실천)		[6실03-01]	자기 평가	옷 관리 실천하기	환경역량
	평가 기준	상	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 명확히 이해하고, 올바른 옷 관리 방법을 적극적으로 실천한다.			
		중	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 이해하고, 올바른 옷 관리 방법을 실천한다.			
		하	환경과 관련지어 옷 관리의 중요성을 인식하고, 기본적인 옷 관리 방법을 실천한다.			

프로젝트4	전기OFF, 지구ON!					
4학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	과학(4.기후변화와 우리 생활)		[4과16-01]	관찰 평가	에너지 절약 실천하기	환경역량
	평가 기준	상	에너지 절약의 필요성을 명확히 이해하고, 생활 속에서 에너지 절약을 적극적으로 실천한다.			
		중	에너지 절약의 필요성을 이해하고, 생활 속에서 에너지 절약 방법을 실천한다.			
		하	에너지 절약의 필요성을 인식하고, 에너지 절약 방법을 일부 실천한다.			
6학년	단원		관련 성취기준	평가 방법	평가 요소	관련 역량
	국어(4.뜻을 파악하며 읽어요)		[6국02-03]	서 · 논술형	주장이나 주제 파악하기	문해력
	평가 기준	상	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 정확하게 파악할 수 있다.			
		중	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 대체로 파악할 수 있다.			
		하	뉴스 기사를 읽고 주장이나 주제를 일부분 파악할 수 있다.			